



Tecnológico
de Monterrey

Automatización de Línea de Ensamble E10X





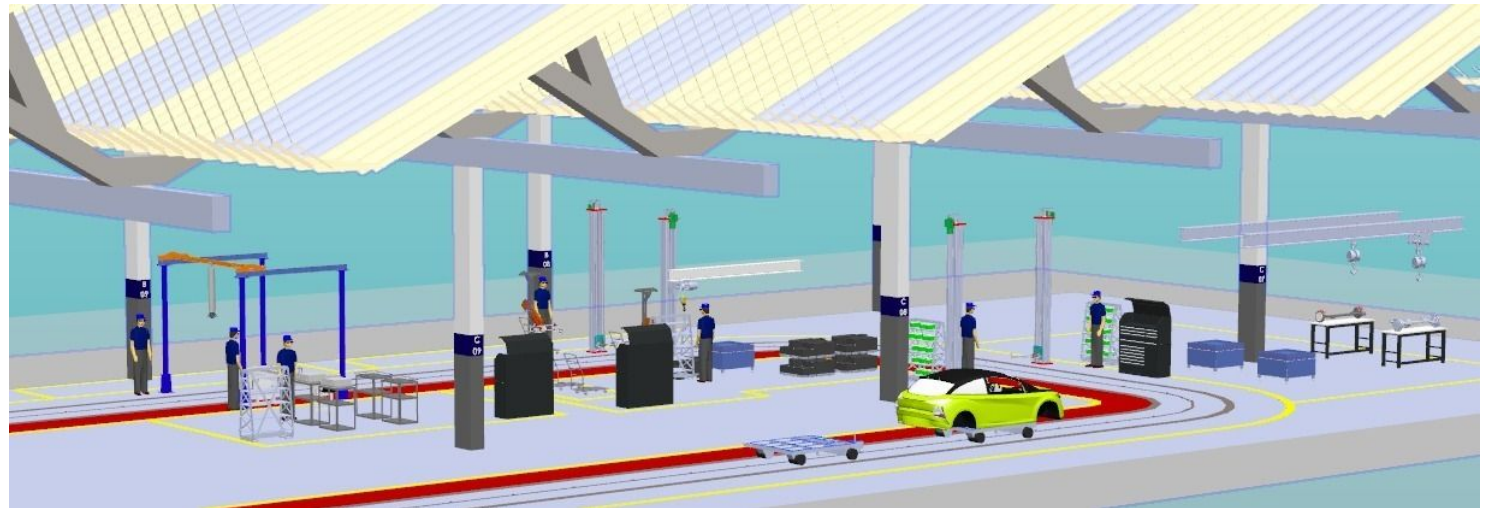
Tecnológico
de Monterrey

Introducción al Reto



Hace 17 semanas...

“Rediseñar y simular una línea de
ensamblaje de autos de motor eléctrico”



Requerimientos

Número de unidades deseadas por turno:

- **Corto plazo: 20**
- **Mediano plazo: 30**
- **Largo plazo: 40**



- Diseño de la línea (estaciones 50,60 y 70)
- Equipos, máquinas, herramientas y operadores
- Costos
- Ciclos de trabajo y posibles escenarios
- Recomendaciones

Restricciones/Delimitaciones

1. Dimensiones de la planta →

2. Horarios

506min productivos

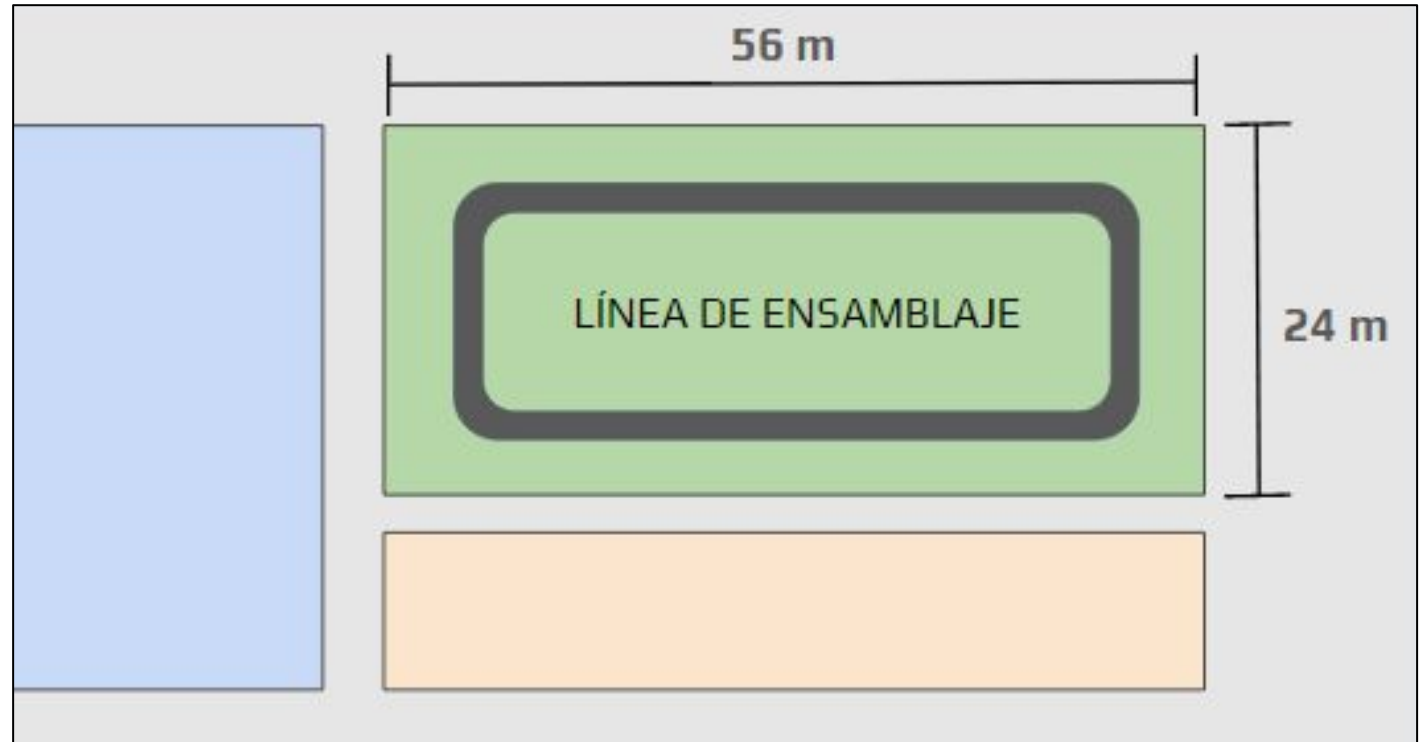
*40 de descanso

*5 de limpieza

*10 junta de arranque

3. Presupuesto:

\$10,000,000 MXN



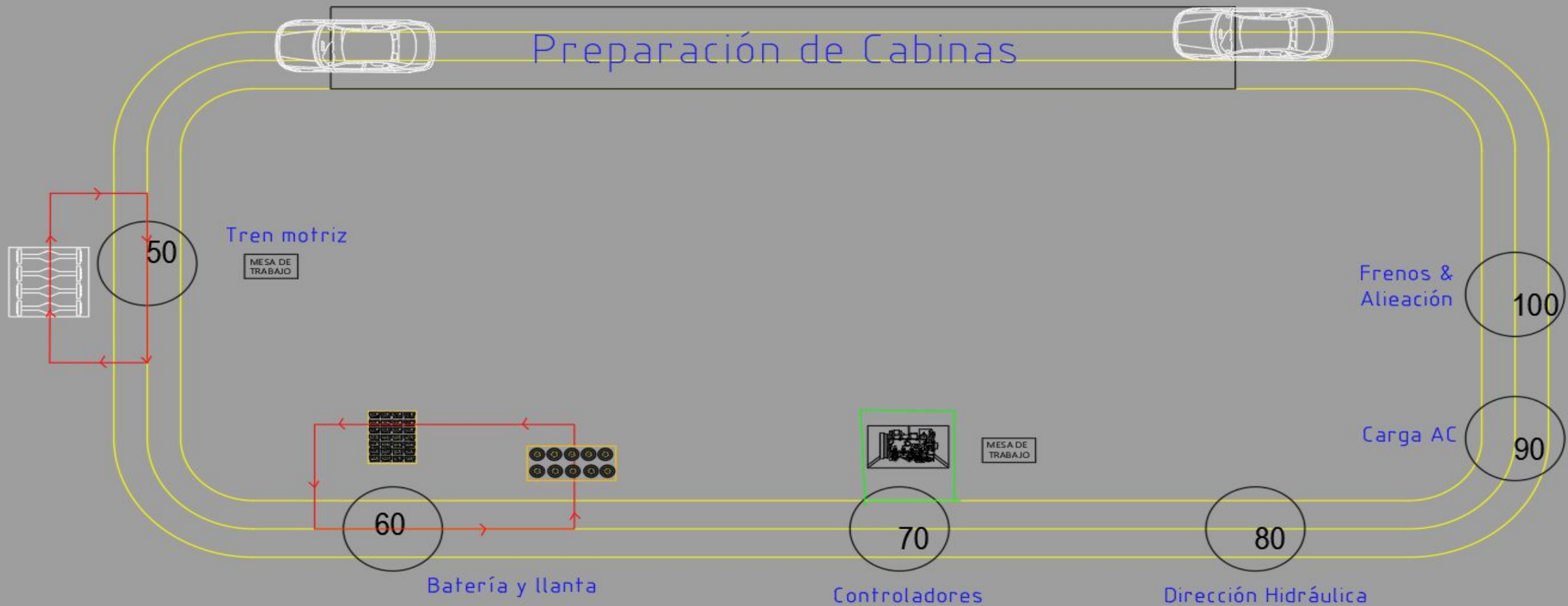


Tecnológico
de Monterrey

Solución al Reto

Sistemas y Equipos

Sistema y Distribución



Equipo Semiautomatizado



Atornillador para batería



Polipasto motorizado



Elevador de coche



Elevador de llantas

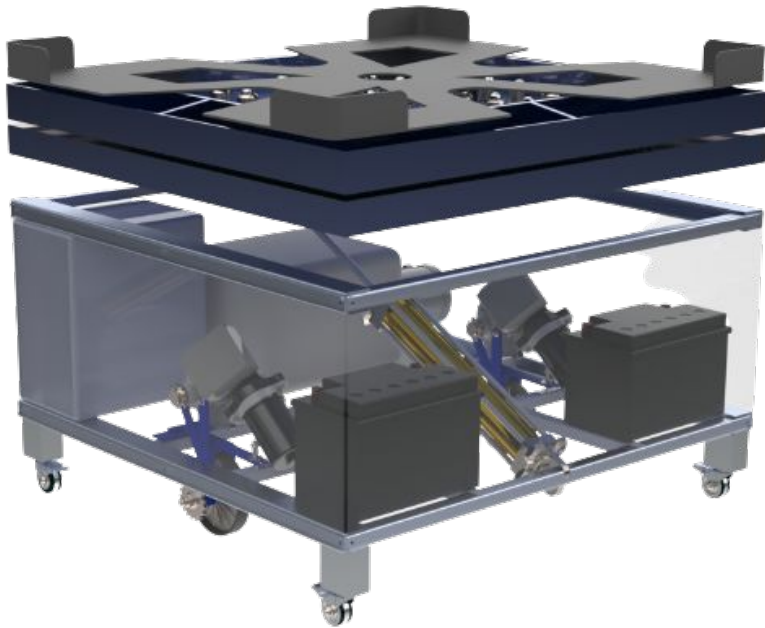


Sistema de succión



Atornillador de birlos

Equipo Transporte y Almacenamiento



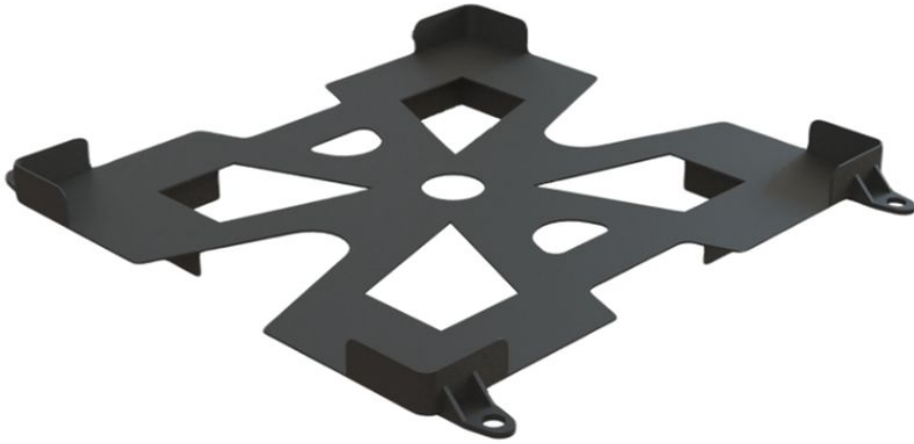
Trolley convertido a AGV



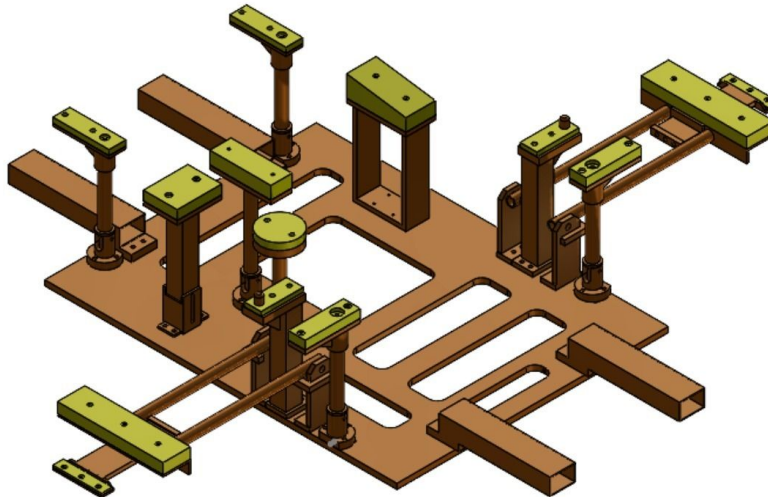
Racks de operación, almacenamiento y transporte



Equipo Diseñado Poka Yoke



JIG para banco de baterías



JIG para eje delantero y trasero



Dolley de cadena



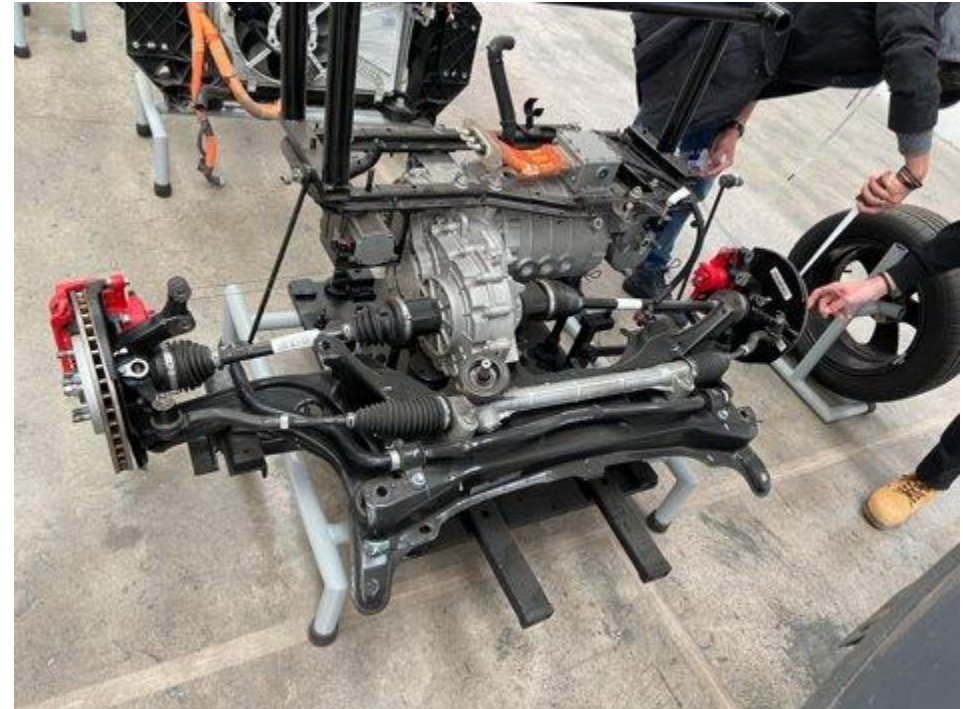
Tecnológico
de Monterrey

Estación 50

Componentes de la estación



Eje trasero



Eje delantero y motor

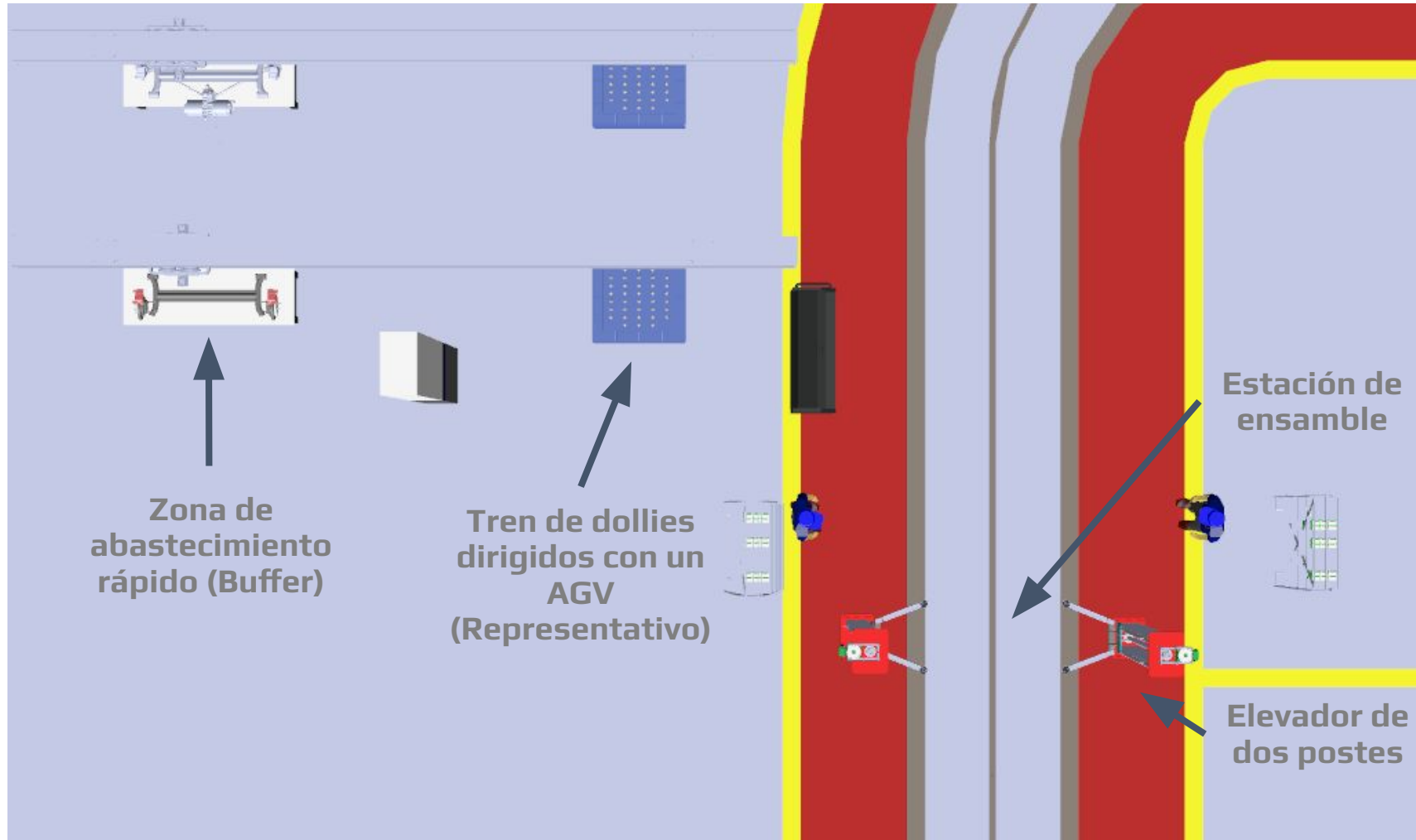
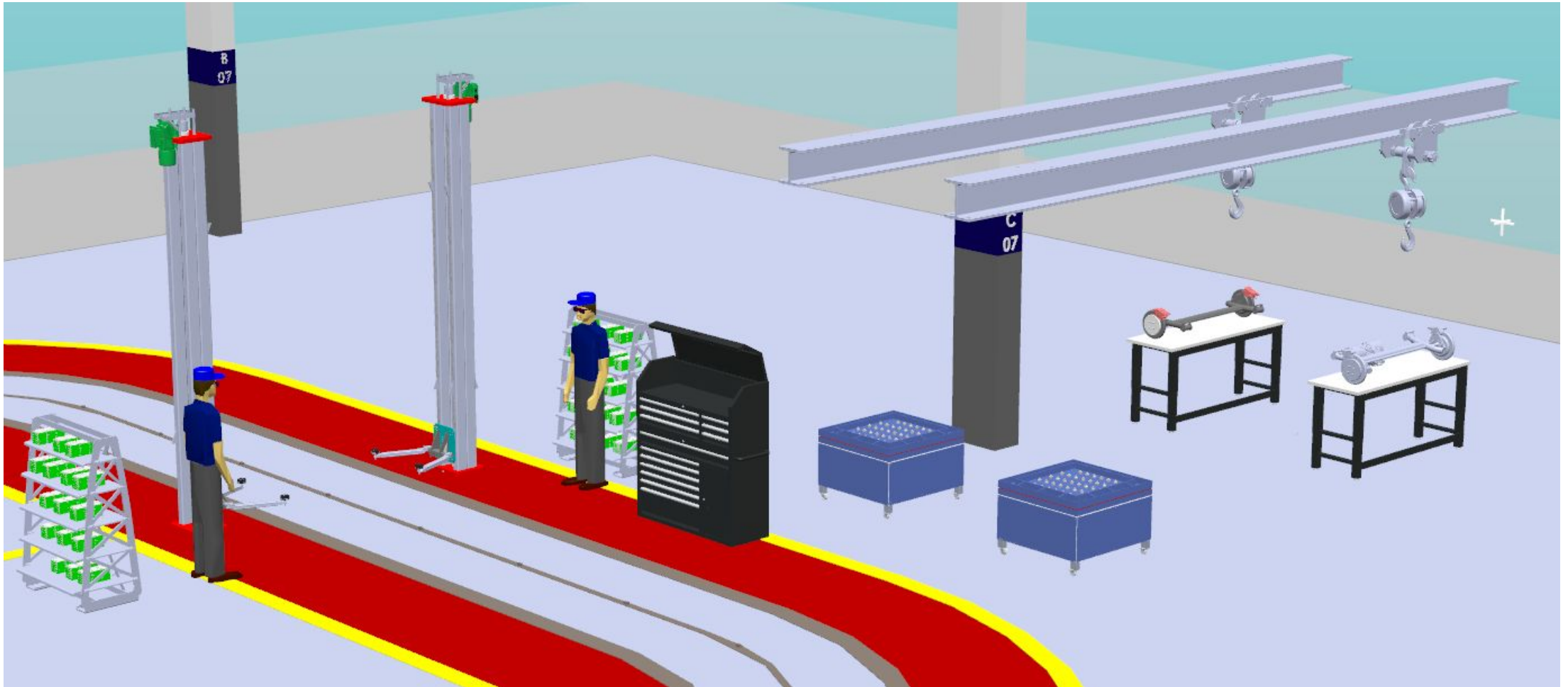


Diagrama Operativo Estación 50

Visualización Estación 50



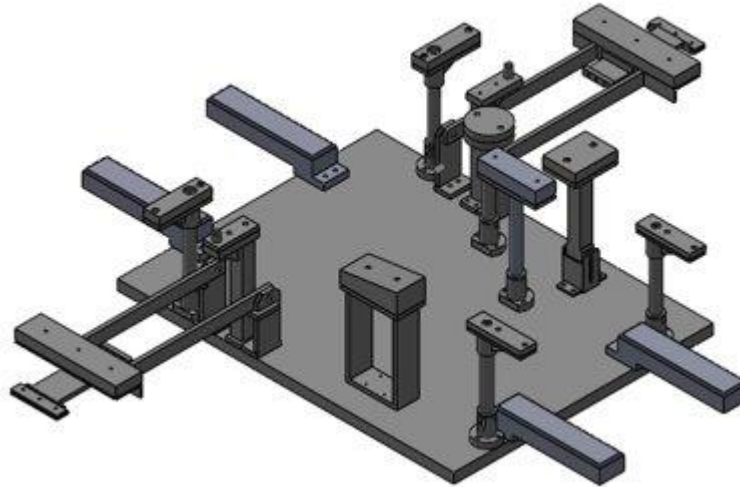
Componentes de la estación

- Vehículo de arrastre: Tractor K20 – Kivnon
- Mesa de elevación tipo tijera (2 piezas)
- Rampa de elevación de 2 postes



Componentes de la estación

- Dolly con jig para transporte de cada elemento
- AGV platform line
- Racks de tornillos
- Cajas de Herramientas



Operaciones de la estación

- 1** Se coloca la cabina en un dolly de cuatro postes con ayuda de un montacargas en la zona establecida de cabinas
- 2** Pasan los sub ensambles del almacén a la zona de abastecimiento rápido (buffer)
- 3** Colocar los sub ensambles en el tren de dollies con ayuda de polipastos.
- 4** Transportar tren de dollies a la estación con un AGV
- 5** Se levanta la cabina por medio del elevador hidráulico
- 6** Se retira el primer dolly de cuatro postes para la llegada del AGV

Operaciones de la estación

7

El AGV llega en la posición indicada para el casamiento

8

Se utiliza de mesa de elevación tipo tijera para realizar el casamiento

9

El AGV se retira a la zona de abastecimiento rápido (buffer)

10

Llega a través del carrusel de cadena un nuevo dolly de 4 postes

11

La cabina ensamblada desciende a un dolly de 4 postes

12

El ensamblaje pasa a la estación 60

Tabla BOM de materiales

General Equipment						
Item ID	Component	Description	Provider	Cost	Quantity	Sub Total
5001	Elevador de 2 postes		Rotalift	\$83,520.00 MXN	1	\$83,520.00 MXN
5002	Tractor K20-Kivnon (AGV)		Kivnon	\$407,747.00 MXN	1	\$407,747.00 MXN
5003	Polipastos		Uline	\$87,120.00 MXN	2	\$174,240.00 MXN
5004	Racks			\$7,000.00 MXN	1	\$7,000.00 MXN
5005	Cinta magnética	2 metros de cinta magnética	MecardoLibre	\$360.00 MXN	14	\$5,040.00 MXN
5006	Dolly Cabina			\$50,000.00 MXN	1	\$50,000.00 MXN
					Sub Total	\$727,547.00 MXN

Eje Delantero y Motor						
Item ID	Component	Description	Provider	Cost	Quantity	Sub Total
5101	Mesas elevadoras de tijera		Grainger	\$160,469.00 MXN	1	\$160,469.00 MXN
5102	Atornilladora Dewalt DW268		Walmart	\$3,599.00 MXN	2	\$7,198.00 MXN
					Sub Total	\$167,667.00 MXN

Tabla BOM de materiales

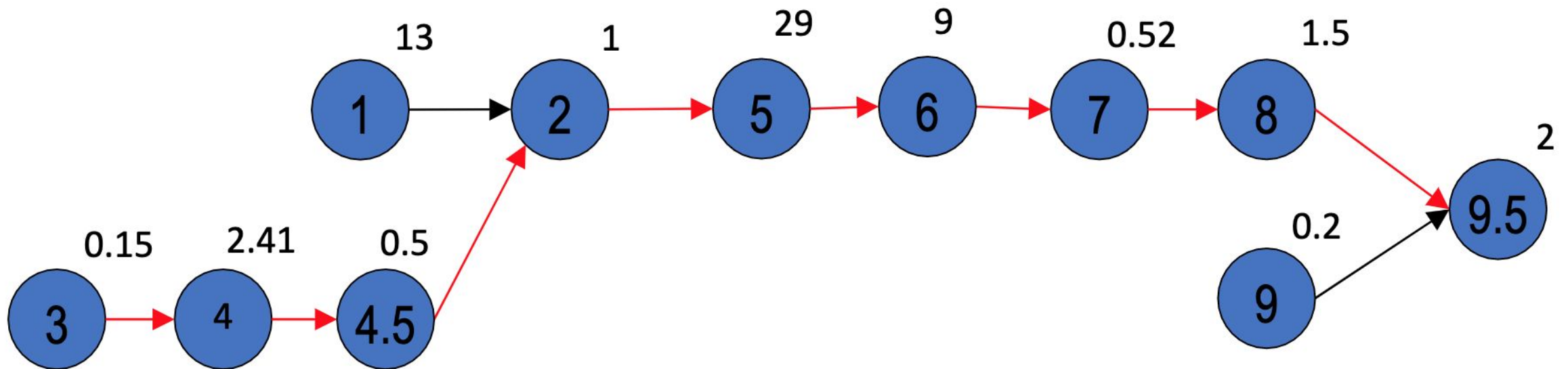
Eje Trasero						
Item ID	Component	Description	Provider	Cost	Quantity	Sub Total
5201	Pistola neumatica		Mercado Libre / Chicago Pneumatic	\$4,789.00 MXN	2	\$9,578.00 MXN
5202	Mesas elevadoras de tijera		Grainger	\$160,469.00 MXN	1	\$160,469.00 MXN
					Sub Total	\$170,047.00 MXN

Station Cost	
Quantity	1
Total Cost	\$1,065,261.00 MXN
Total Operators	7

ID	Responsibility	Quantity
P501	Operar polipasto	1
P502	Atornillar	4
P503	Operar elevador de tijera	1
P504	Operar elevador de 2 postes	1
	Sub Total	7

Tiempos de la estación 50

Ruta crítica: 44.78 min



Tiempos de la estación 50

Desglose de tiempos y actividades con base en ruta crítica

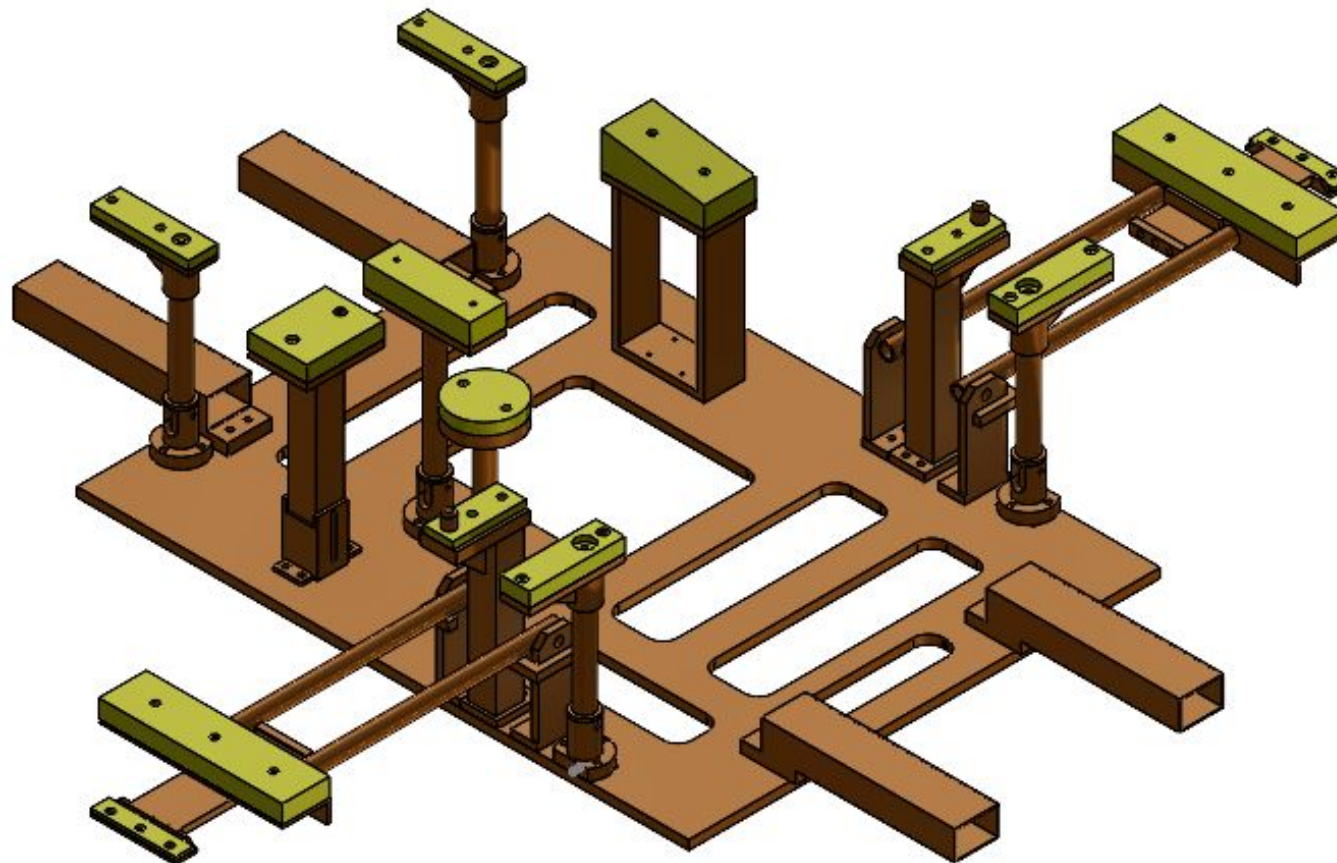
Actividad	Descripción	Tiempo Aproximado [min]	numero de tarea
Estación 50			
Montaje de Tren Motriz a AGVs	Se coloca eje trasero, eje delantero y motor sobre el tren de AGV	13.00	1
Avance de AGVs a posición debajo de auto	Llega el tren de AGVs de la zona de abastecimiento hasta posicionarse debajo del auto	1.00	2
Avance del Dolley de Cadena con Chassis a estación 50	Llega el Chasis al carrusel dentro de la estación 50 entre los postes de elevación	0.15	3
Elevación del Chassis del E10X	Una vez el E10X llegue a la estación 50 se usará el elevador de dos postes para levantar el chasis	2.41	4
Elevación de Tren Motriz	Se elevan las plataformas de los AGVs para la colocación del tren motriz por debajo del chasis	29.00	5
Atornillado de Tren Motriz	Se atornilla correspondiente todo el tren motriz	9.00	6
Descenso de Plataformas AGVs	Descienden las plataformas de los AGV una vez estén atornillados los ejes delantero y trasero	0.52	7
Avance de AGVs a Zona de Abastecimiento	Regresa el tren de AGVs a la zona de abastacimiento	1.50	8
Avance de Dolley de Cadena a Siguiente Estación	El Dolley de cadena desplaza el vehículo E10X al elevador de dos postes de la estación 60	0.20	9
BAJAR LA CABINA CON TREN MOTRIZ		2.00	9.5
Suma tiempo Estación 50		44.78	



Tecnológico
de Monterrey

Propuesta de rediseño para reutilizar JIG del motriz J7

Jig J7 modificado para E10x

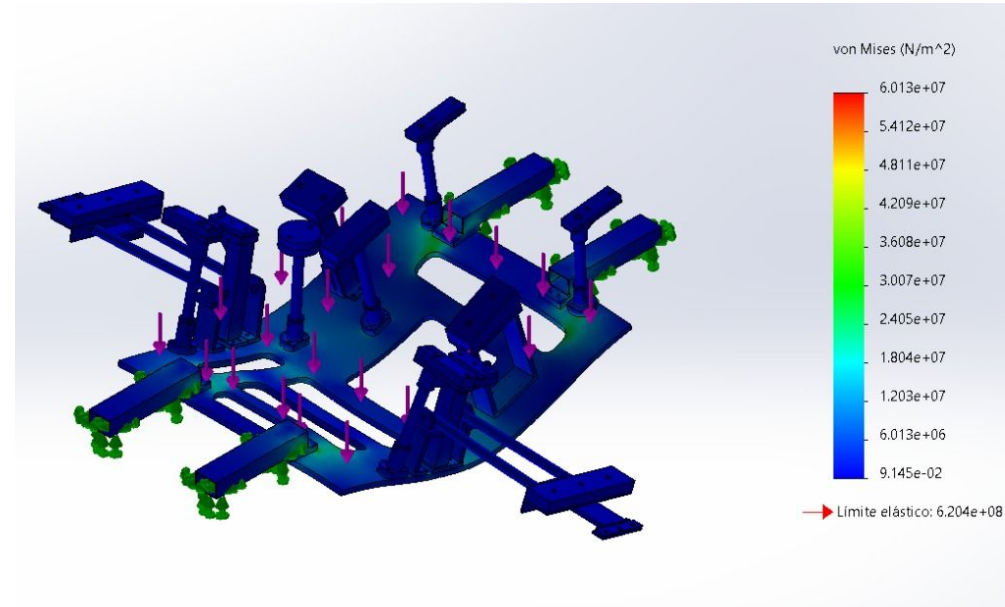
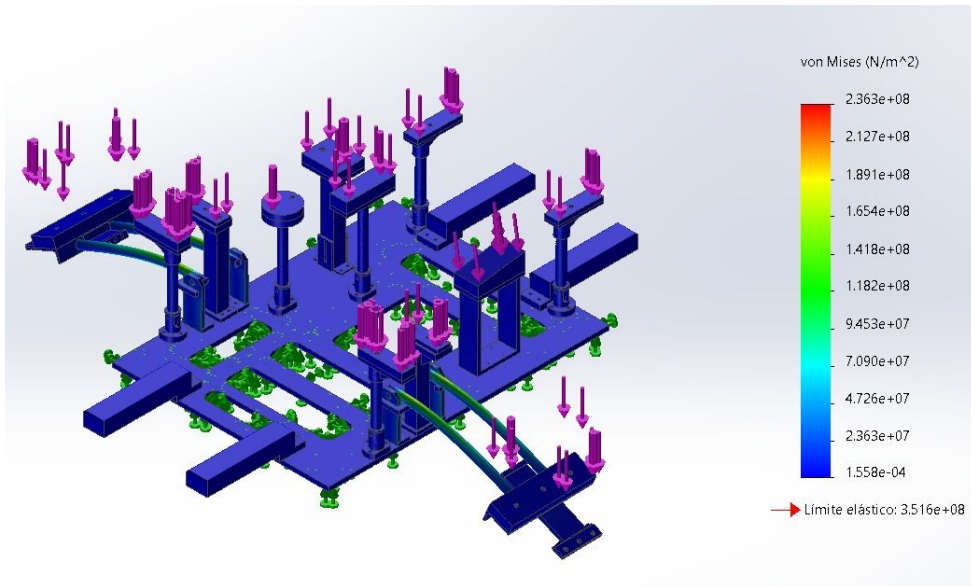


Propuestas

- Disminuir el peso
- Utilizar perfil hueco sustituyendo piezas sólidas
- Cambiar la geometría de algunas piezas
- Utilizar acero 1020

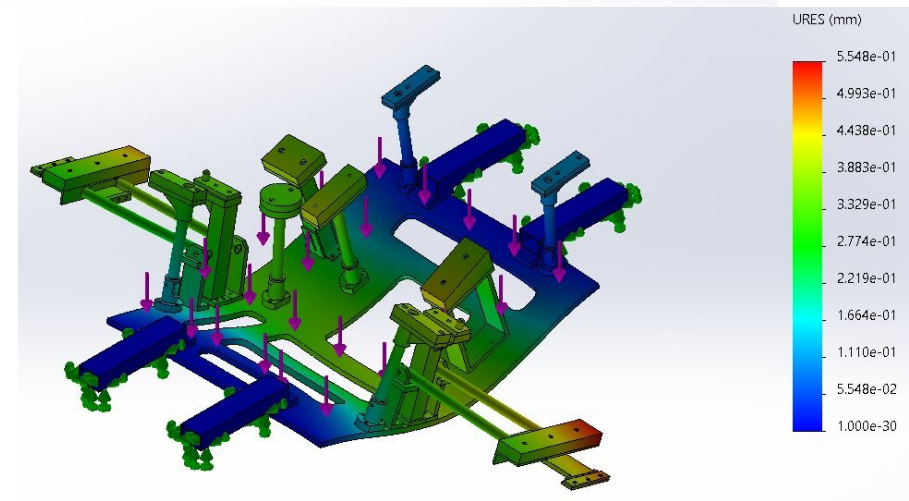
Justificación de las propuestas

Estudio de elemento finito



Datos técnicos utilizados:

- Peso del motor/eje delantero = 300 kg (2,943 N)
- Jig implementado = el del motor J7
- Fuerza implementada = 4,000 N
- Factor de seguridad = 1.33
- Las escalas se encuentran en Pascales (unidad de esfuerzo)



Justificación de las propuestas

Investigación del material en Granta Edupack

- Implementación de acero 1020. Cuenta con las propiedades óptimas para una pieza como lo es este ensamble, es de fácil mecanizado y buena soldabilidad.
- Límite elástico de hasta $365 \cdot 10^6$ Pa, suficientes para soportar la fuerza considerando el factor de seguridad.

Specific stiffness	i	26.1	-	27.4	MN.m/kg
Yield strength (elastic limit)	i	295	-	365	MPa
Tensile strength	i	395	-	500	MPa
Specific strength	i	37.6	-	46.5	kN.m/kg
Elongation	i	28	-	43	% strain
Tangent modulus		769			MPa
True plastic stress-strain		Fuera de rango			MPa

[Parámetros:](#) Strain = 0.1% strain, Temperature = 23°C

Carbon steel, AISI 1020, as rolled

Ver hoja de datos: All attributes

Mostrar/ocultar

Encontrar similar

Price

Price	i	* 16	-	17.8	MXN/kg
Price per unit volume	i	* 1.25e5	-	1.4e5	MXN/m³

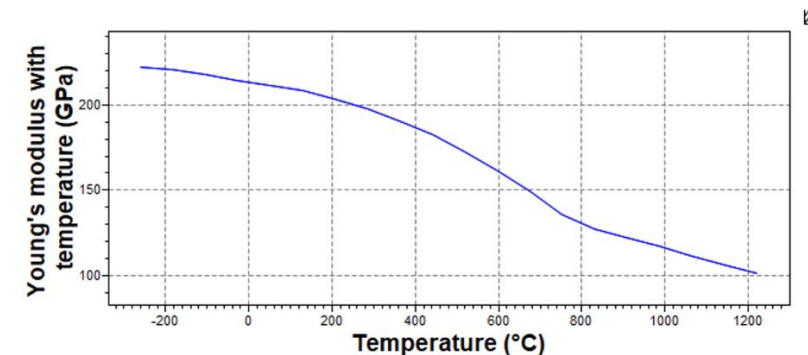
Physical properties

Density	i	7.8e3	-	7.9e3	kg/m³
---------	---	-------	---	-------	-------

Mechanical properties

Young's modulus	i	205	-	215	GPa
Young's modulus with temperature	i	212	-	212	GPa

[Parámetros:](#) Temperature = 23°C



Manufactura del ensamble

Material	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
ACERO D2 SOLERA	1	Barra	\$3,960.00	\$3,960.00	Medidas: 1 3/4" X 2" X 36" Una sola unidad es suficiente para todas las piezas.
Placa de Neopreno	1	Unidad	\$1,330.00	\$1,330.00	Medidas: 2 1/2 " X 40" X 40" Una sola placa es suficiente para todas las piezas.
Solera de acero	1	Unidad	\$168.00	\$168.00	Medidas: 3/4" X 1/8" X 240" Una sola unidad es suficiente para todas las piezas.

Bloque de calibre de acero	1	Unidad	\$241.83	\$241.83	Espesor: 30 mm. Un bloque es suficiente debido a que solo es una pieza.
PTR C-14 NEGRO LIGERO	1	Unidad	\$299.00	\$299.00	Calibre 14 Medidas: 1 1/2 " X 1 1/2 " X 236"
TUBO MECÁNICO NEGRO C-30	1	Unidad	\$208.00	\$208.00	Cédula 40 Diámetro nominal: 1/2" mm Diámetro exterior: 0.840" mm
Placa acero 1/2"	1	Unidad	\$8,671.13	\$8,671.13	Placa de 1/2" de espesor. Dimensiones de la placa: 0.91 x 2.44 metros.
Perfil de acero rectangular 60 x 40.	1	Unidad	\$670.00	\$670.00	Dimensiones del perfil rectangular: 60 x 40 mm Largo: 6 m. Espesor: 2 mm.
Total	—	—	—	\$14,877.9	—

Procesos de manufactura propuestos:

- Torneado CNC
- Taladro
- Fresadora CNC
- Router CNC
- Sierra
- Soldadura
- Corte láser
- Corte waterjet

Beneficios de estas mejoras

- Disminuye el peso y es más fácil de manipular
- Disminuye el peso y se implementa menos material
- Se reciclan las piezas del jig del J7 para el E10x. Al ser un dispositivo que ya conocen va a ser más fácil usarlo en su día a día y solo hacer las adaptaciones necesarias para el modelo E10x.
- No tienen que diseñar otro jig desde cero



Tecnológico
de Monterrey

Estación 60

6. Descripción de estación 60 detallada, usando simulacion de equipo3 (Fernando Carrasco o Marco Antonio u otro miembro del equipo 5 con apoyo de Enrique Orduña y/o Arturo Dominguez)

que operaciones se hacen en esta estación?, cuales son los insumos? que equipo se usa? AGVs, etc, tooling auxiliar? jigs, etc;

Tablas para BOM (bill of materials), costos por estación, resumen de número de personas y que van a hacer

Mostrar simulación de estación de manera independiente y cual tiempo de simulación se obtiene, ¿es correcto?

Polipasto
para carga de
baterías

Elevador de
dos postes

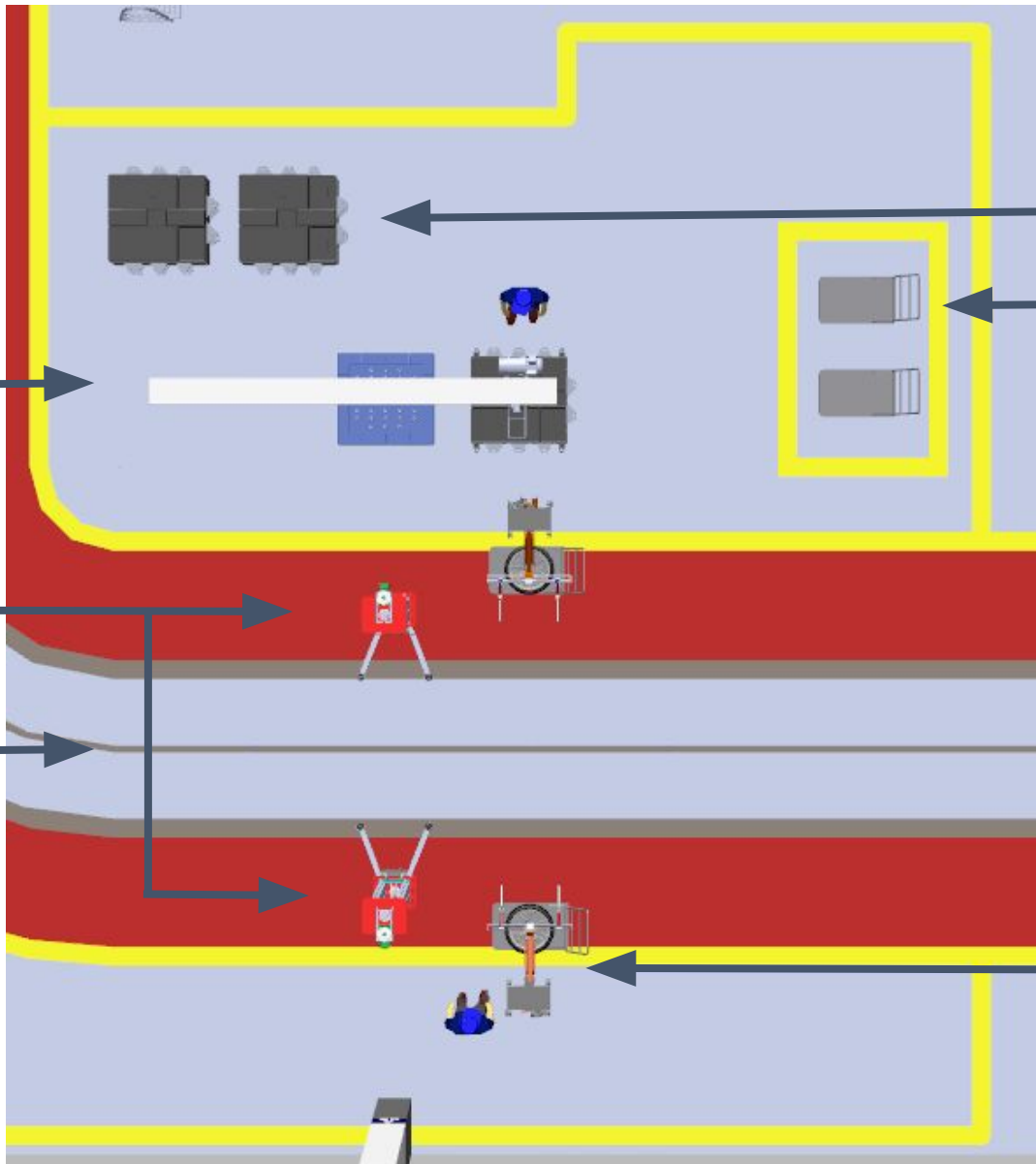
Carril central
para dolly de
cadena

Zona reabastecimiento
banco de baterías

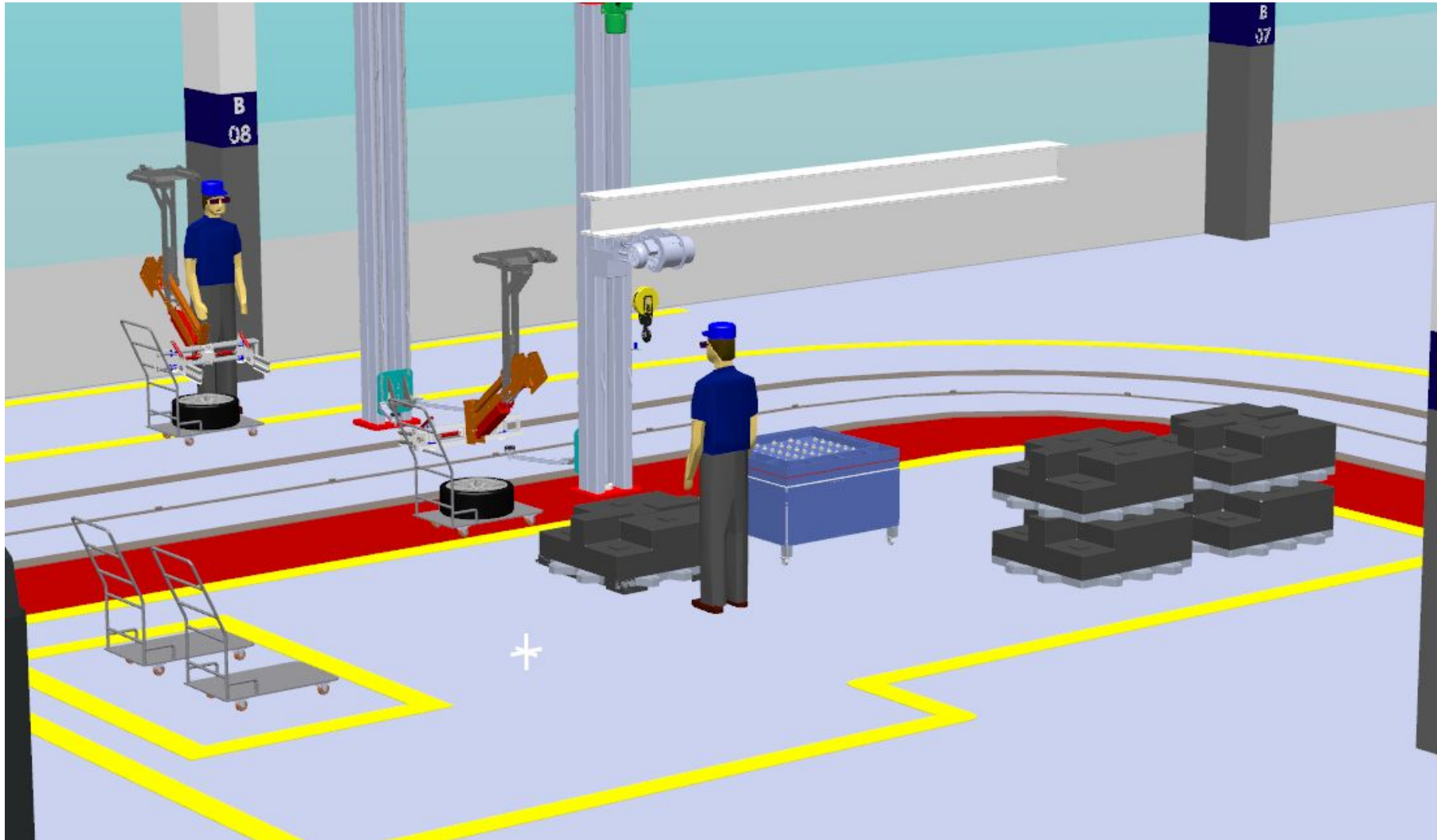
Zona reabastecimiento
Llantas

Diagrama Operativo Estación 60

Brazos semiautomáticos
para colocación de llantas



Visualización Estación 60



Operaciones de la estación (Batería)

- 1** Transportar batería
(De Almacén al buffer)
- 2** Posicionar batería
al JIG (Con ayuda
del polipasto)
- 3** Posicionar batería y
JIG al Trolley AGV
(Con ayuda del
polipasto).
- 4** Trolley AGV se mueve
a posición 1 y espera
llegada del coche
- 5** Trolley AGV se
mueve hacía el
coche para
casamiento
- 6** Trolley AGV se
alinea con el coche
- 6.1** Empieza
posicionamiento de
llantas

Operaciones de la estación (Batería)

7 Trolley AGV eleva
batería

8 Atornillado de batería al
coche

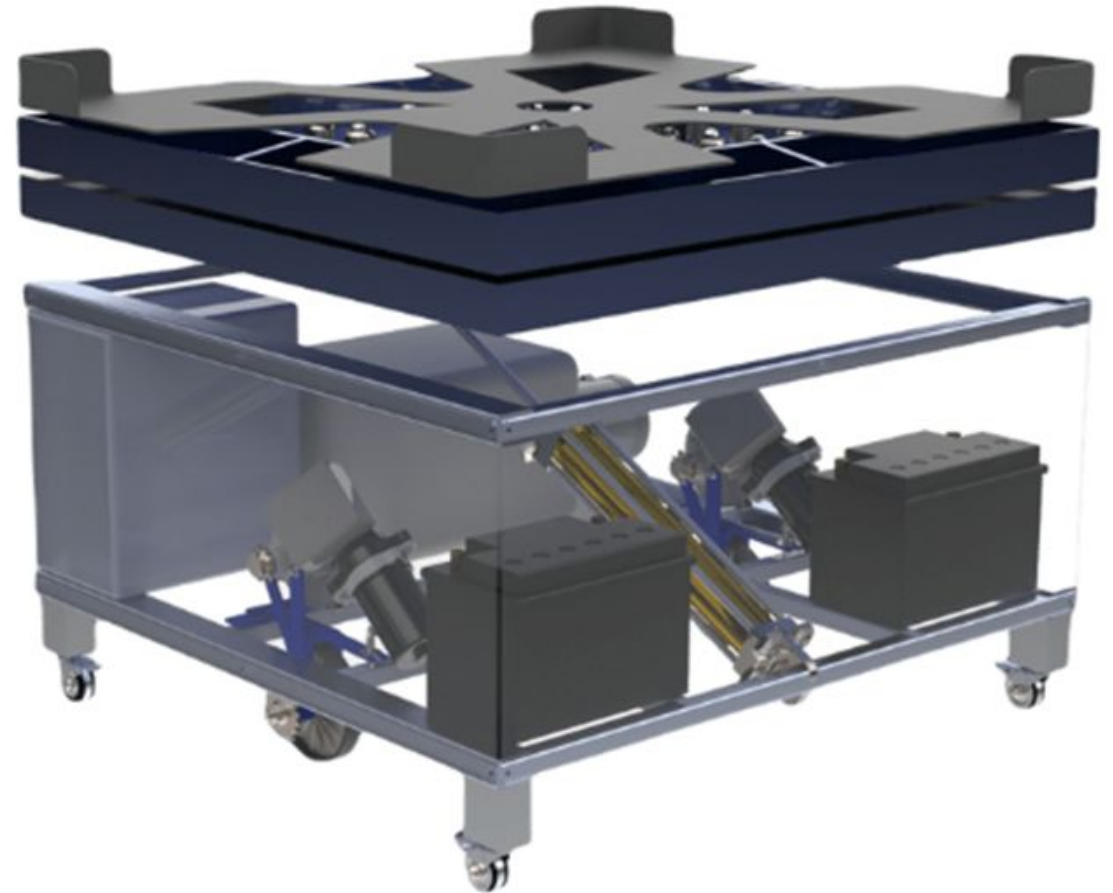
9 Desciende plataforma
del Trolley AGV

10 Trolley AGV regresa a
posición inicial

Trolley AGV

Características Trolley AGV

- Capacidad de carga: 1 Tonelada
- Movimiento por cinta magnética
- Tracción diferencial
- Sin necesidad de operadores



Atornillador y Polipasto



UX Series:

- Uso manual por operador Capacidad de Torque 60-130 [N/m]
- Peso 2.5 [kg]
- Velocidad Máxima 6,200 [rpm]
- 1 Operador para su uso



Polipasto:

- Capacidad Máxima 1 Tonelada
- Elevación Total 254 [mm]
- Peso 113[kg]
- Velocidad de Elevación 16[in/min]
- 1 Operador para su uso

Proceso de Ensamble de *llantas*



Preliminares

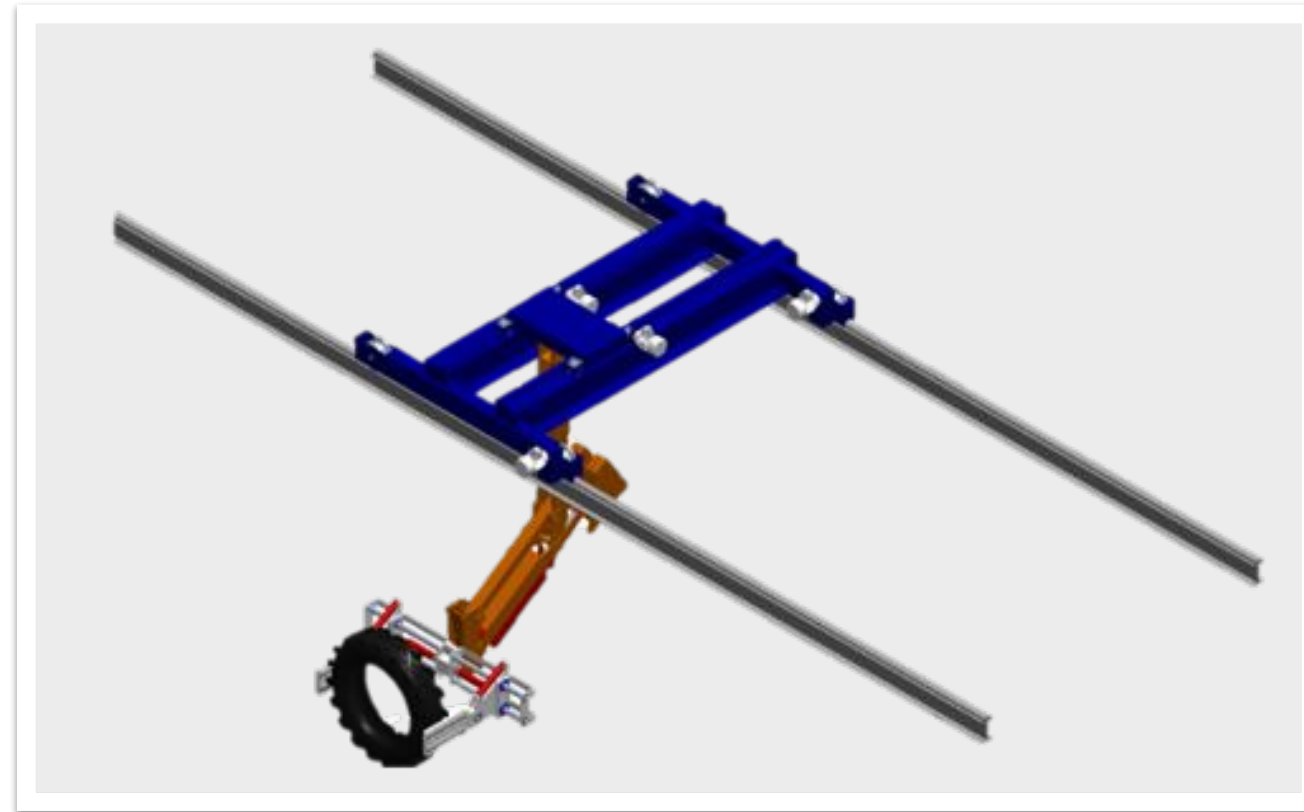
- 1** Transportar las llantas (De Almacén al buffer).

Proceso

- 2** Tomar llanta (Con ayuda del elevador semiautomático)
- 3** Posicionar llanta en el eje (Con guía del operador).
- 4** Realizar cambio de herramienta: para la aplicación de torque sobre los birlos.
- 5** El auto baja del elevador para continuar a la siguiente estación.

Elevador de llantas

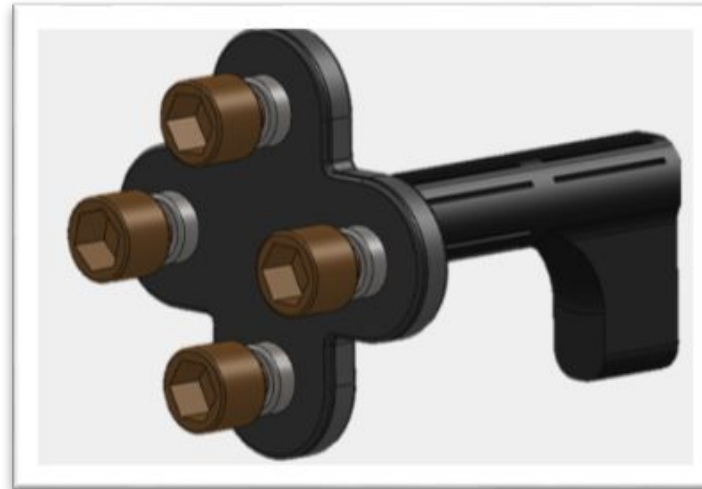
- Manipulador de llantas semi-automatico tipo partner
- Panel de control o mando móvil
- 2 Operadores
- Carga máxima: **200 kg**



Atornillador Múltiple

Fixture Tool Suspension - FTS

- De Atlas Copco
- Capacidad de torque: 270 Nm
- Recorrido vertical: 15 – 120 cm
- Capacidad de carga: 150 – 350 kg
- Limitador de recorrido de carrera descendente para seguridad de operación y prevención de caídas
- Gestión de cables integrada



Carrito Transportador de llantas

- Capacidad de Carga: 1350 Kg
- Desplazamiento: 6 llantas (4 giratorias y 2 fijas).
- Acabado: Recubrimiento de polvo de gran duración.
- Superficie de madera.



BOM y operadores

Batería		
Componente	Cantidad	Costo
AGV	2	\$131.068,00 MXN
Seguidor de línea magnético	2	\$12.775,00 MXN
Línea Magnética	1	\$5.416,60 MXN
Herramienta de atornillado UX series	1	\$3.372,00 MXN
Placa de acero A36 de 1/2"x3'x8'	1	\$4.990,00 MXN
Placa de acero A36 de 1/4"x 30 cm x 30 cm	1	\$1.244,00 MXN

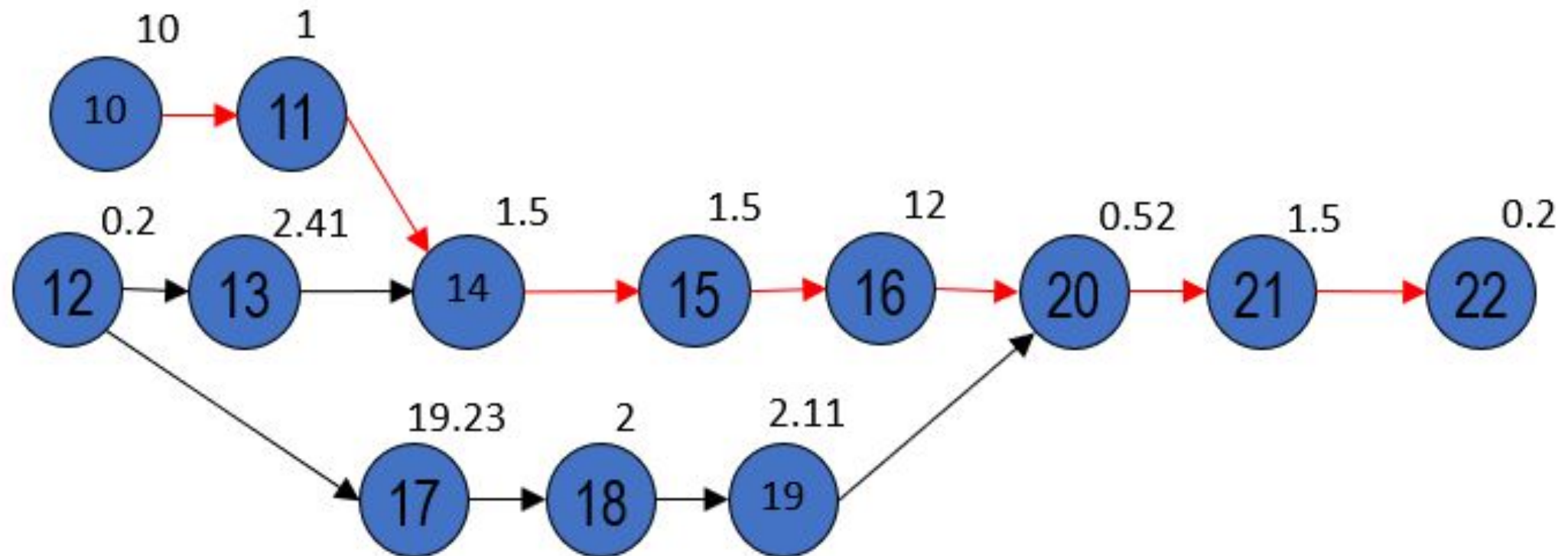
Llantas		
Componente	Cantidad	Costo
Elevador de llantas	1	\$190.000,00 MXN
Herramienta ajusta llantas	1	\$250.000,00 MXN
Carro Para Mover Llantas	2	\$25.188,00 MXN
Rieles para mover Herramienta para mover llantas	1	\$150.000,00 MXN

Estación		
Componente	Cantidad	Costo
Elevador de autos NTO-9A	1	\$65.863,00 MXN
Polipasto	1	\$87.120,00 MXN

Trabajadores necesarios		
Área	Cantidad	Labor
Baterías	1	Atornillado de batería
Llantas	2	Posicionar llanta y atornillar birlos

Tiempos de la estación 60

Ruta crítica: 28.22 min



Tiempos de la estación 60

Actividad	Descripción	Tiempo Aproximado [min]	numero de tarea
Estación 60			
Montaje de Batería a la Mesa AGV	Se eleva en la zona de abastecimiento la batería junto con el JIG mediante un polipasto que la posiciona en la mesa AGV	10.00	10
Avance de la Mesa AGV a la posición centro a un lado del vehículo.	Llega la mesa AGV junto con la batería y se posiciona en el centro a un lado de donde estará el vehículo.	1.00	11
Avance del Dolley de Cadena con Chassis a estación 60	Llega el Chasis al carrusel dentro de la estación 60 entre los postes de elevación	0.20	12
Elevación del Chassis del E10X	Una vez el E10X llegue a la estación 60 se usará el elevador de dos postes para levantar el chasis	2.41	13
Avance de la Mesa AGV a la posición debajo del vehículo	Llega la mesa AGV junto con la batería y se posiciona debajo del vehiculo	1.50	14
Elevación de Batería	Se elevan la plataforma de la Mesa AGV para la colocación de la batería por debajo del chasis	1.50	15
Atornillado de Batería	Se atornilla correspondiente toda la batería	12.00	16
Colocación de llantas en el E10X	Con ayuda de un brazo robótico de ponen en posición las 4 llantas en el E10X	19.23	17
Cambio de herramienta en el brazo robótico	Se hace el cambio de herramienta a la de atornillado en nuestro brazo robótico	2.00	18
Atornillado de llantas	Con ayuda del brazo robótico se atornillan las 4 llantas al E10X	2.11	19
Descenso de Plataforma de Mesa AGV	Descienden las plataformas de la Mesa AGV	0.52	20
Avance de Mesa AGV a Zona de Abastecimiento	Regresa la Mesa AGV a la zona de abastacimiento	1.50	21
Avance de Dolley de Cadena a Siguiente Estación	El Dolley de cadena desplaza el vehículo E10X al elevador de dos postes de la estación 70	0.20	22
Suma tiempo Estación 60		28.22	

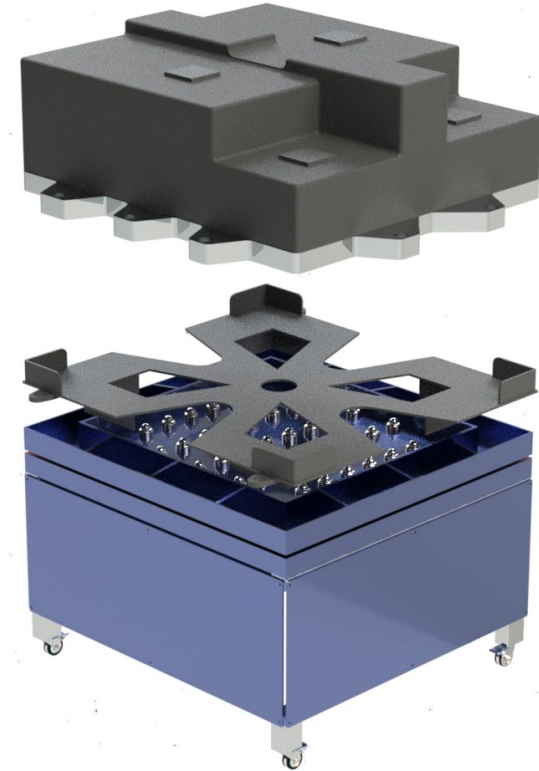
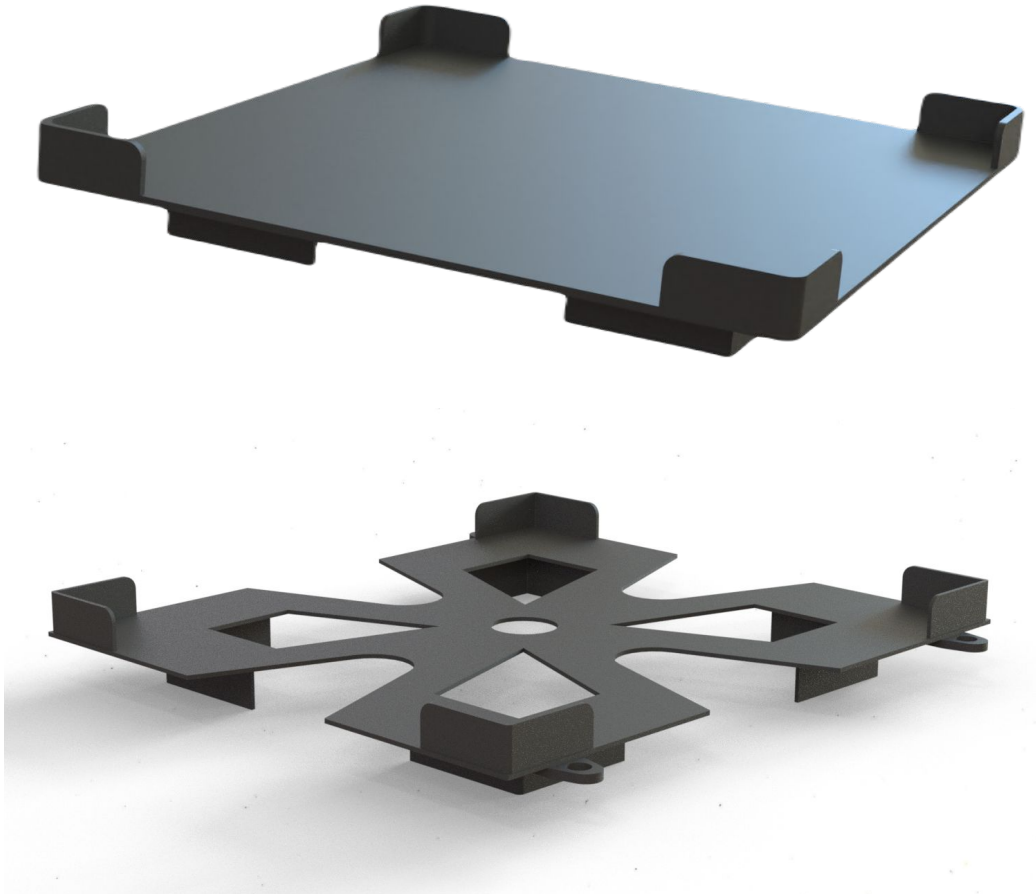
Desglose de tiempos y actividades con base en ruta crítica



Tecnológico
de Monterrey

Propuesta de diseño de JIG para batería

Diseño JIG - Banco de Baterías



- Peso de la Bateria: **300 kg**
- Material para Fabricación: **Acero A36**
- Peso del JIG: **39.7 Kg**
- Análisis estático: **56.29 MPa < 250 MPa** **FOS = 1.3**

Manufactura JIG Banco de Baterías

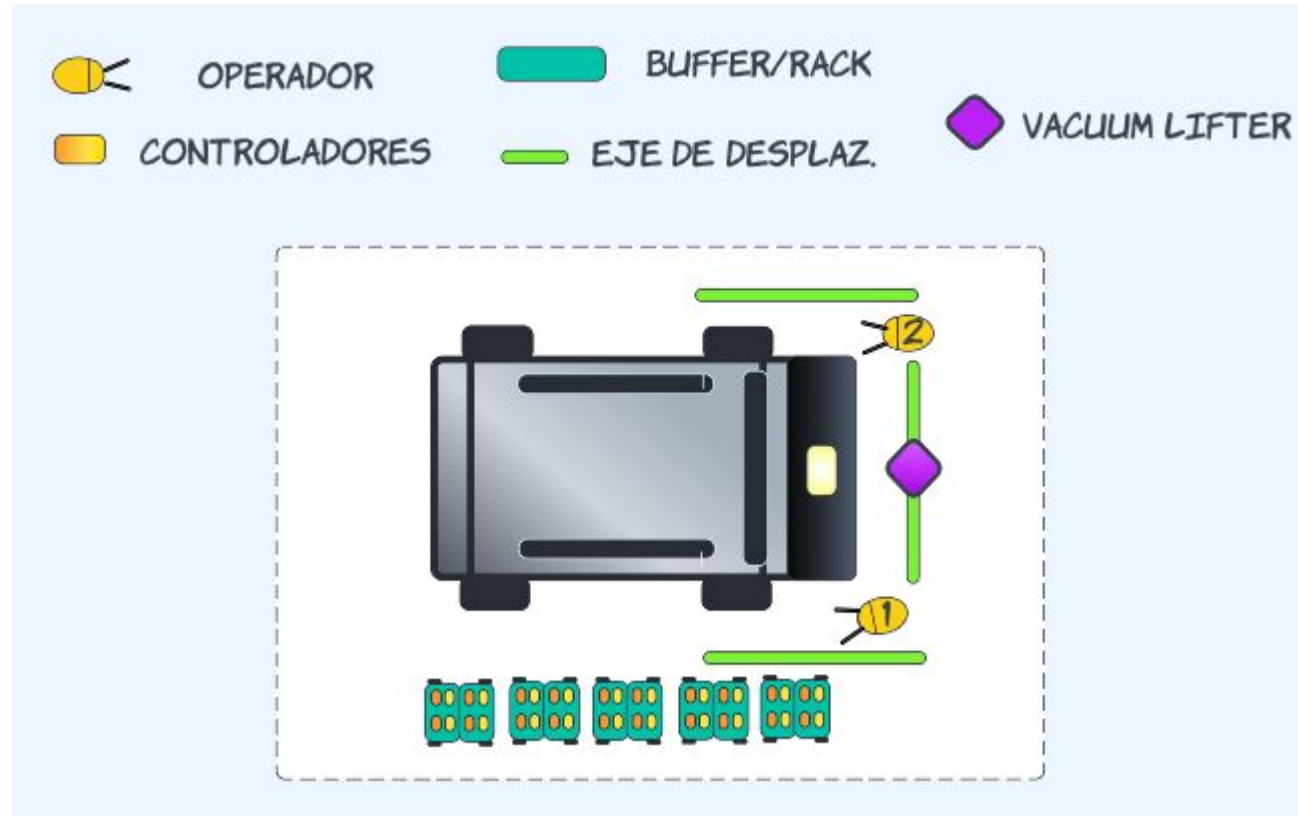
Procesos de Manufactura	Materiales	Cantidad
Corte por plasma	Placa de Acero A36 de 6.4 mm	Hoja con área de 1.154 m2
	Placa de Acero A36 de 12.7 mm	Hoja con área de 0.034 m2
Doblado a 90° de placa	Placa de Acero A36 de 6.4 mm	Placas de 6.4 mm de espesor cortadas en plasma de 300mmx64mm y 400mmx75mm
Soldadura	Soldadura tipo TIG	5 metros lineales de soldadura



Tecnológico
de Monterrey

Estación 70

Operaciones, insumos



Zona de abastecimiento
Racks

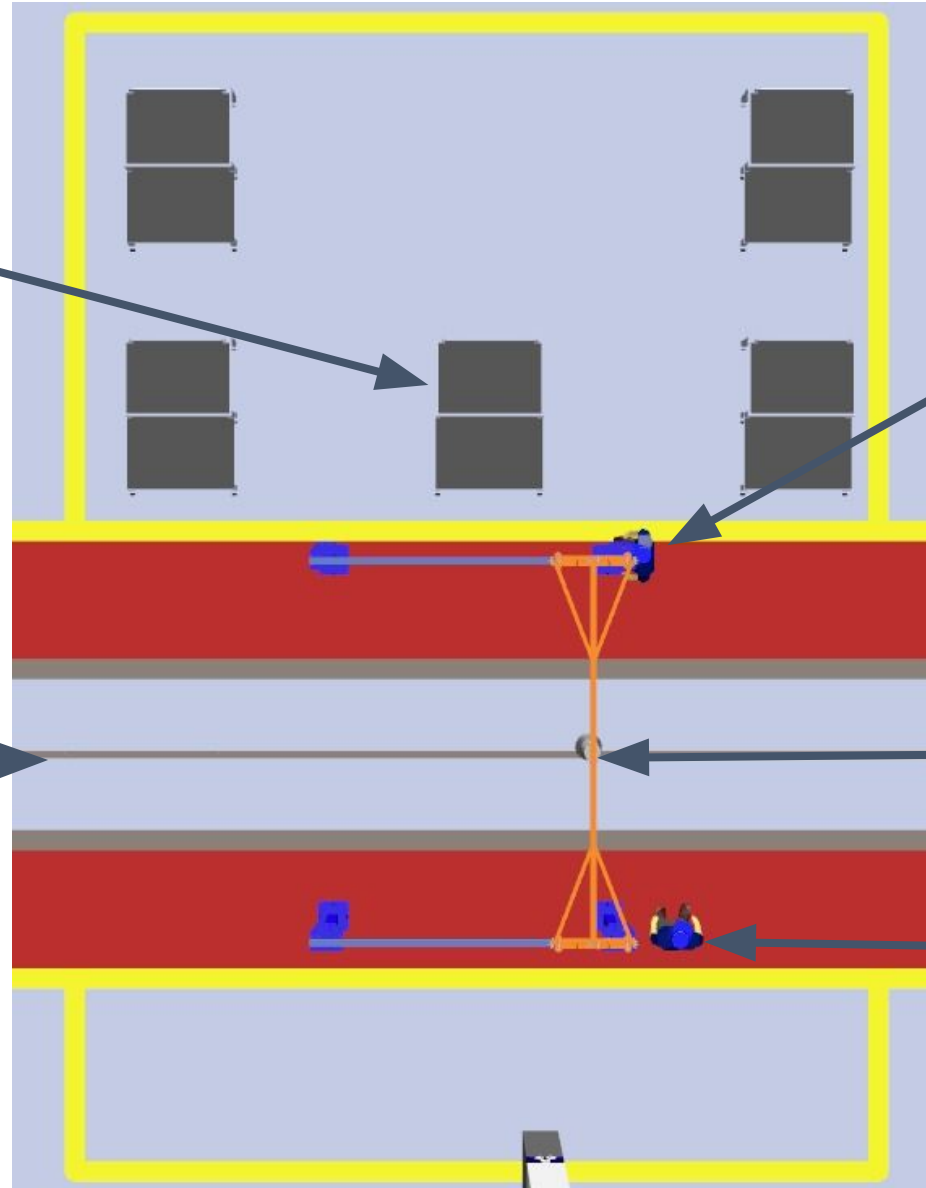
Operador 2

Diagrama Operativo Estación 70

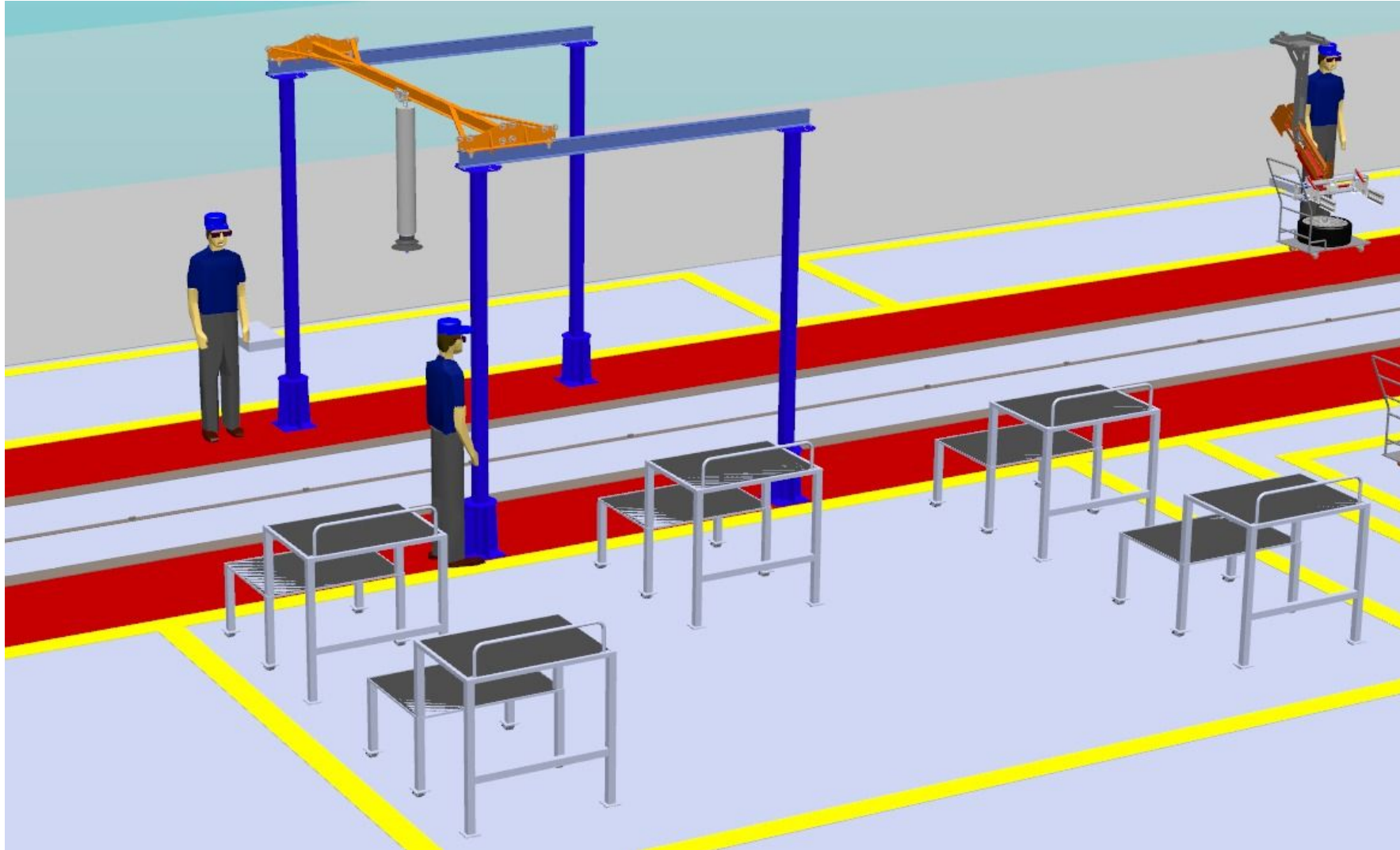
Carril central
para dolly de
cadena

Vacuum Lifter

Operador 1



Visualización Estación 70



Operaciones de la Estación

1 Transportar los controladores haciendo uso de los racks

2 Tomar el primer controlador (con el lifter) y posicionarlo en el vehículo

3 Atornillar el primer controlador

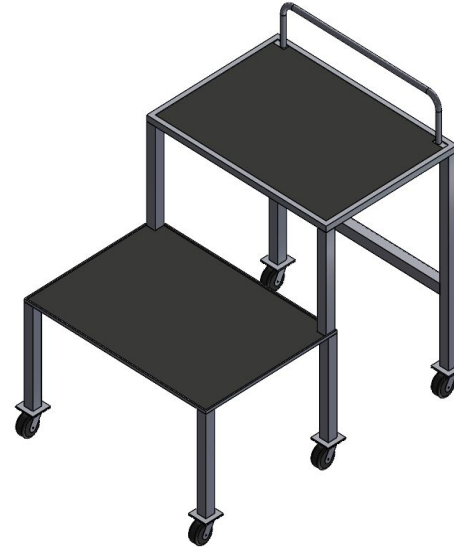
4 Tomar el segundo controlador (con el lifter) y posicionarlo sobre el primer controlador

5 Se atornilla el segundo controlador

Equipo



1. Vacuum Lifter



2. Racks (5)



3. Mesa de Trabajo

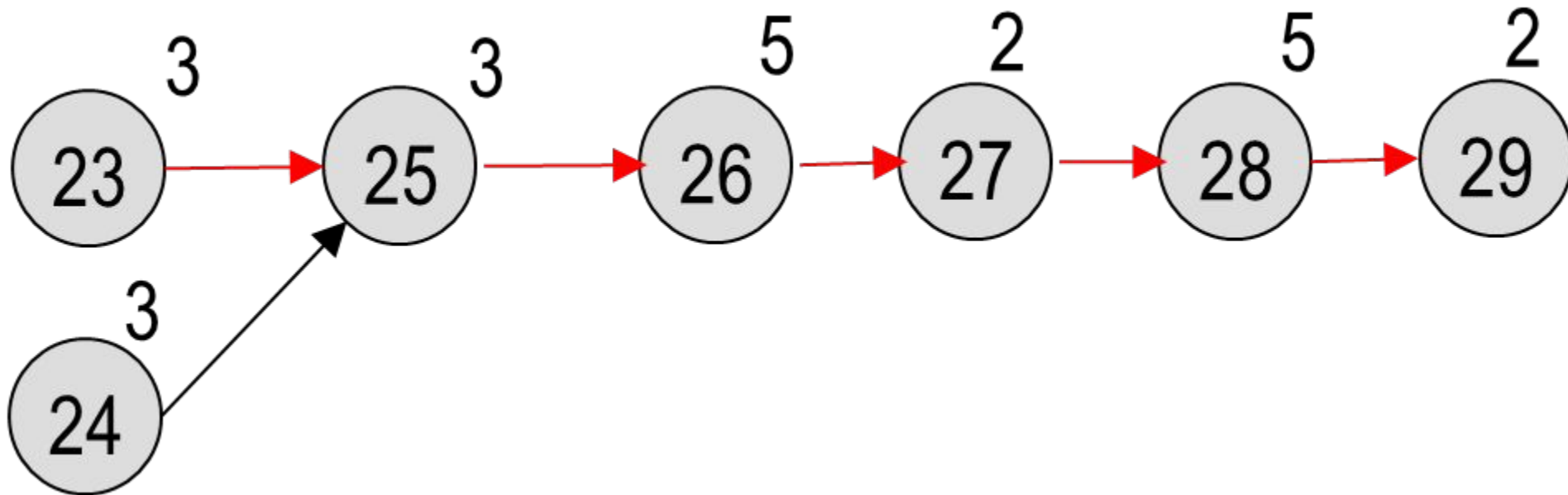
BOM y operadores

Elemento	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Rack	5	\$9,180.00	\$45,900.00
Vacuum Lifter	1	\$253,503.47	\$253,503.47
Mesa de trabajo	1	\$4,620.00	\$4,620.00

Operador	Actividades
Número 1	-Antes de empezar el turno se encarga de ubicar los racks con los controladores -Ubicar con el Vacuum Lifter los controladores en su posición correcta adecuada dentro del vehículo
Número 2	-Antes de empezar el turno se encarga de ubicar los racks con los controladores -Fijar con la tornillería adecuada los controladores al vehículo

Tiempos de la estación 70

Ruta crítica : 20 min



Tiempos de la estación 70

Desglose de tiempos y actividades con base en ruta crítica

Actividad	Descripción	Tiempo Aproximado [min]	Numero de Tarea
Estación 70			
Transporte de Controlador Pequeño a Conveyors	Se cargan de la zona de abastecimiento el controlador pequeño a inicio de conveyor	3.00	23
Transporte de Controlador Grande a Conveyors	Se cargan de la zona de abastecimiento el controlador grande a inicio de conveyor	3.00	24
Desplazamiento Completo de Conveyor	Tiempo de desplazamiento de conveyor desde punto inicial a punto final	3.00	25
Colocación de Controlador Pequeño al Vehículo	Se usa el mecanismo de succión flexible para posicionar el controlador en el vehículo	5.00	26
Atornillado de Controlador	Tiempo para atornillado correspondiente del controlador al vehículo	2.00	27
Colocación de Controlador GRANDE al Vehículo	Se usa el mecanismo de succión flexible para posicionar el controlador en el vehículo	5.00	28
Atornillado de Controlador GRANDE	Tiempo para atornillado correspondiente del controlador al vehículo	2.00	29
Suma tiempo Estación 70		20.00	



Tecnológico
de Monterrey

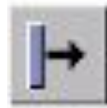
Descripción General de la Línea en Plant Simulation

Simulación

3. Descripción en general de la línea en plant simulación (Arturo Mireles y Milton u otro miembro del equipo 6). **Se mostrara la simulación de la línea que sea mas realista.**

Proyectar o insertar video de simulación elegida*

Simbología



Source



Broker



Store



Drain



Assembly
Station



AGV Pool



Worker
Pool



Buffer



Workplace

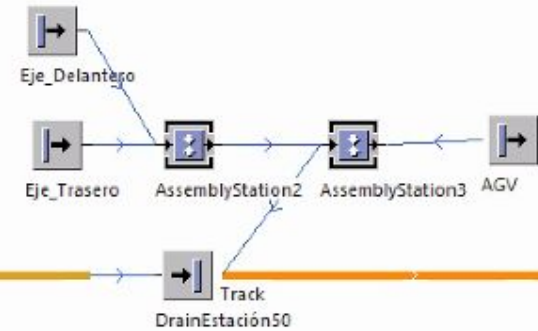


Pick and
Place

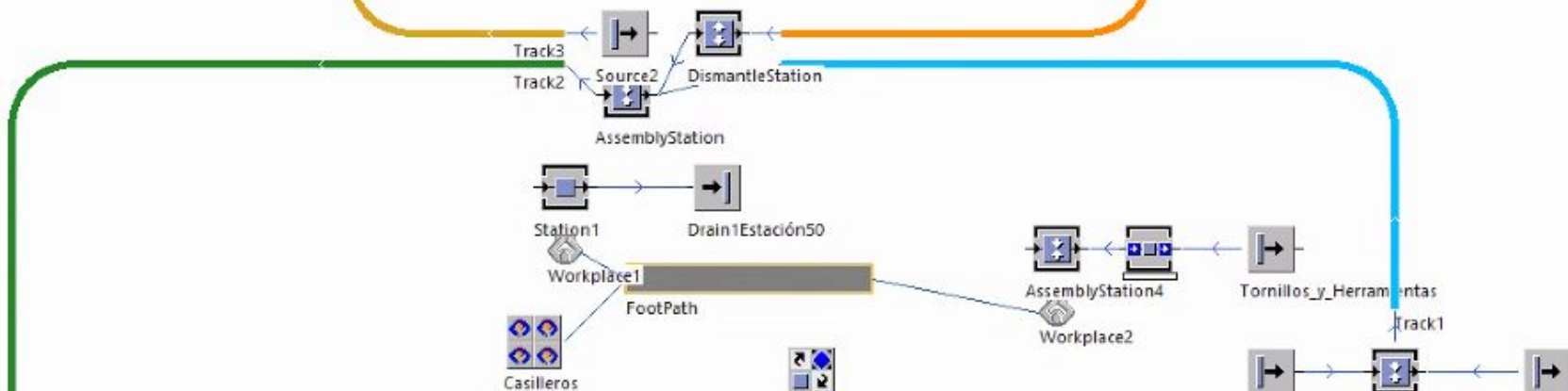
Estación 50



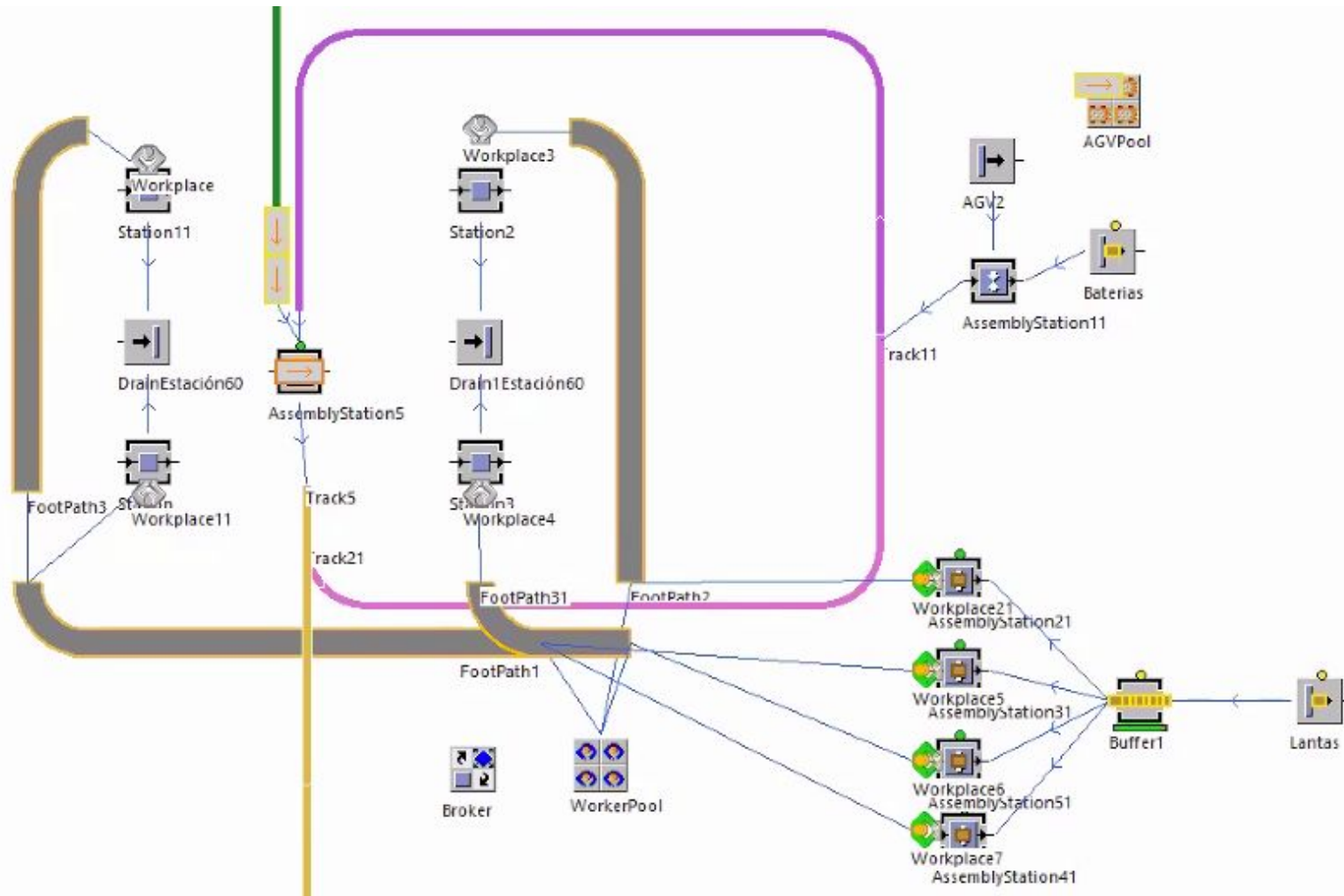
BottleneckAnalyzer



- Ruta AGV hacia Abastecimiento
- Ruta AGV hacia Proceso Atornillado
- Ruta Dolly hacia Estación 50
- Ruta Dolly hacia Estación 60

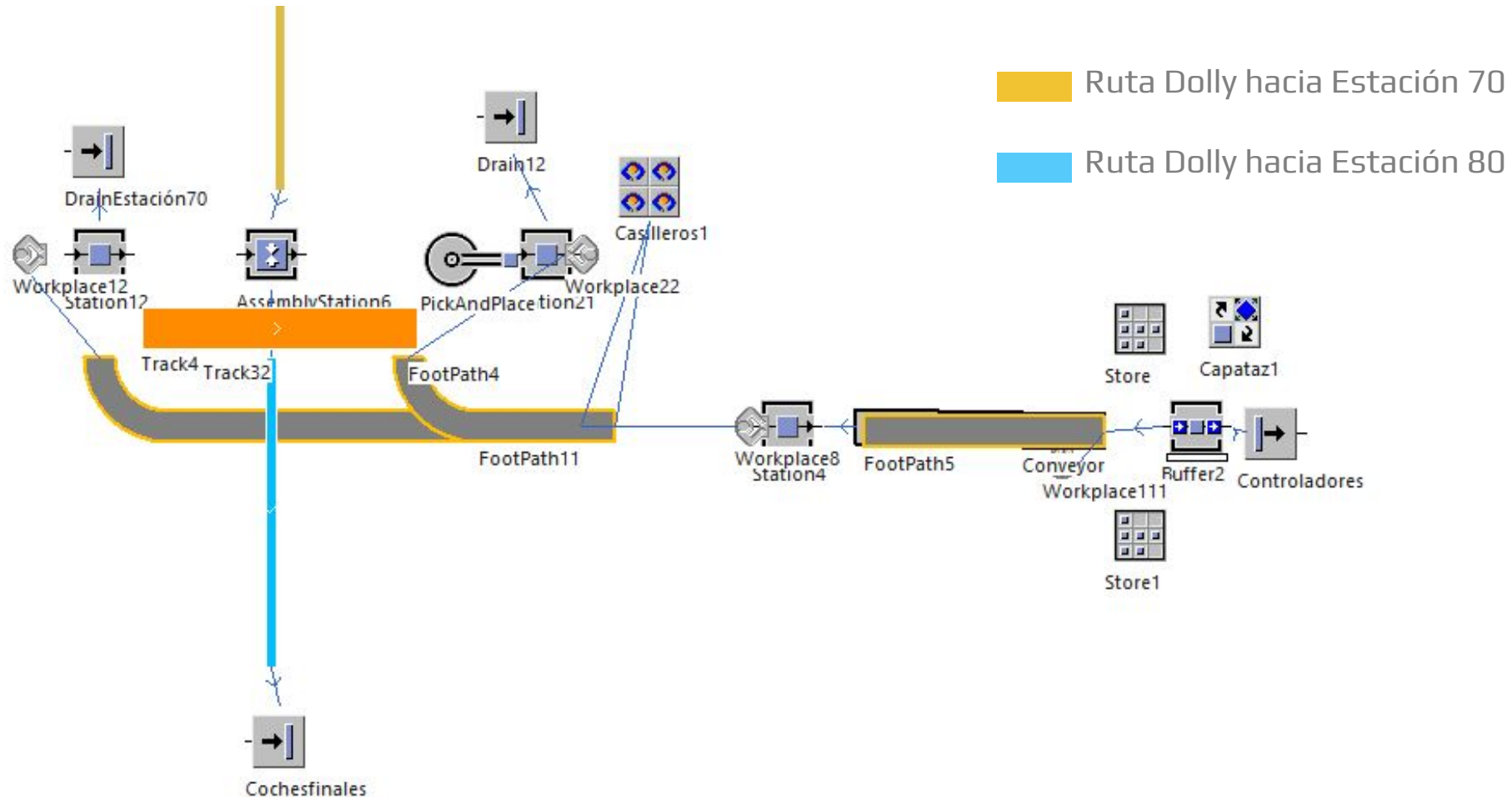


Estación 60



- Ruta Dolly hacia Estación 60
- Ruta AGV hacia Proceso Atornillado
- Ruta Dolly hacia Estación 70

Estación 70





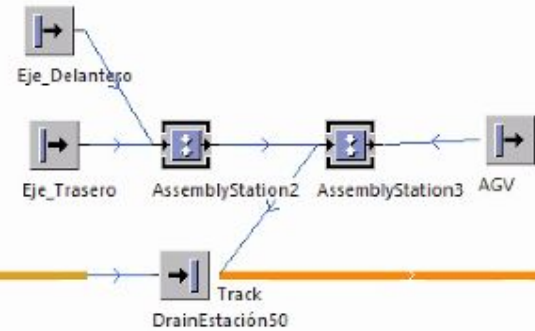
Tecnológico
de Monterrey

Simulación de toda la planta

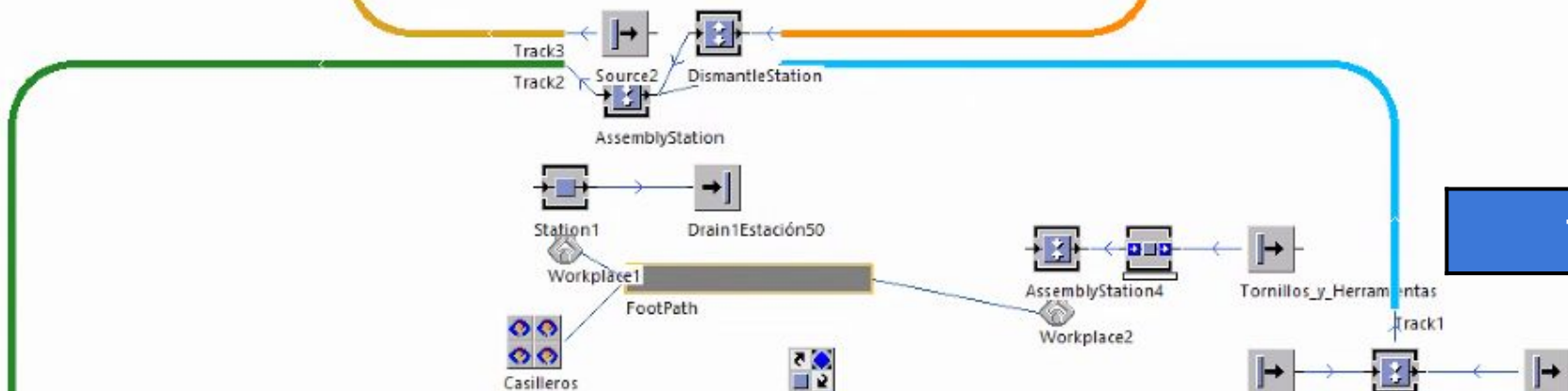
Estación 50



BottleneckAnalyzer



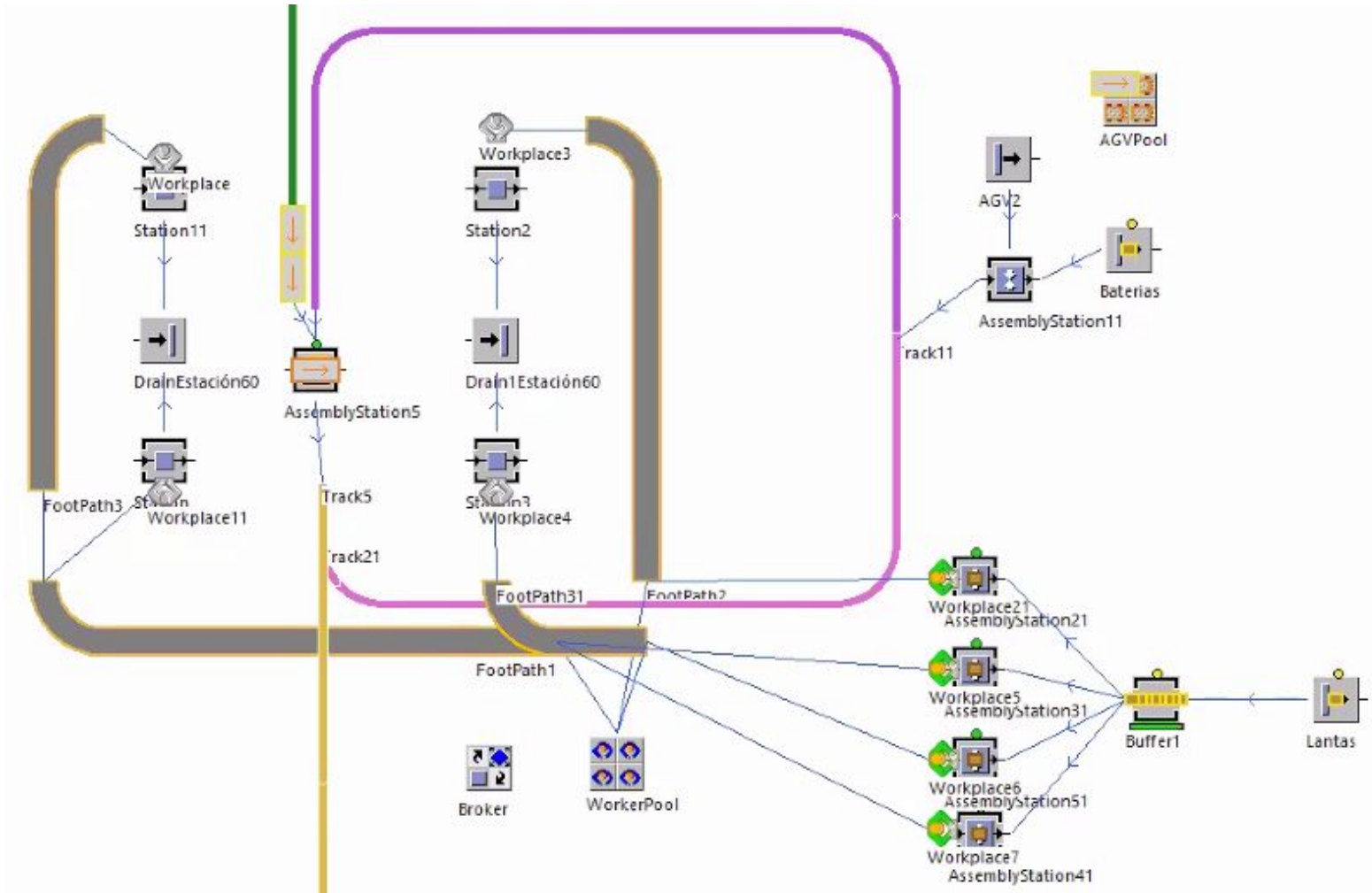
- Ruta AGV hacia Abastecimiento
- Ruta AGV hacia Proceso Atornillado
- Ruta Dolly hacia Estación 50
- Ruta Dolly hacia Estación 60



Tiempo

44.78 min

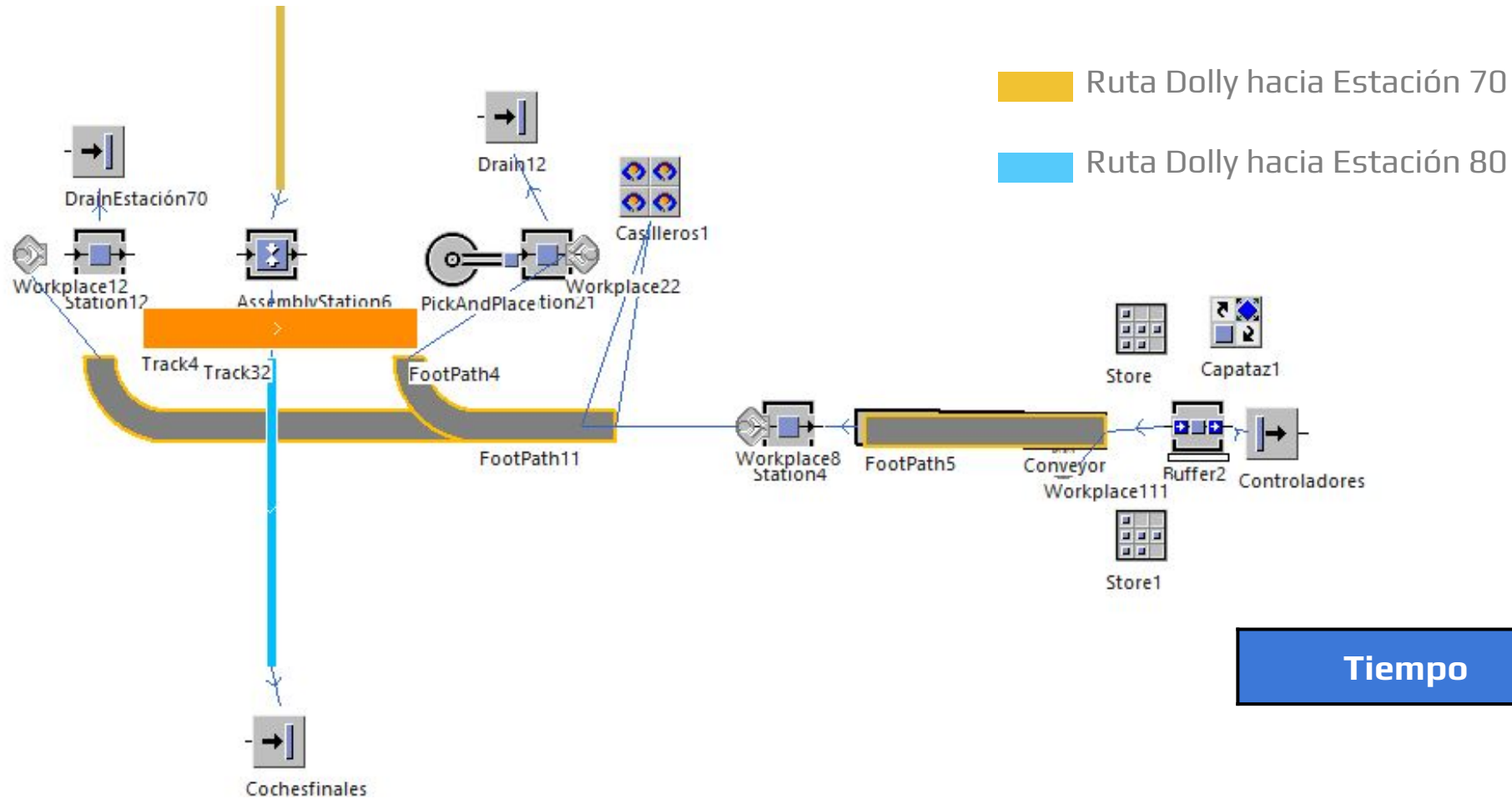
Estación 60



Tiempo	28.22 min
--------	-----------

- Ruta Dolly hacia Estación 60
- Ruta AGV hacia Proceso Atornillado
- Ruta Dolly hacia Estación 70

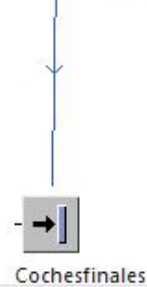
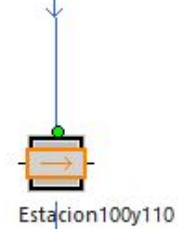
Estación 70



Tiempo

20 min

Estaciones añadidas



 Ruta Dolly hacia Estación 80

 Rutas Añadidas

Resultados

Simulation time:8:00:00.0000

Tiempo Real

Object	Name	Mean Life Time	Throughput	TPH	Production	Transport	Storage	Value added	Portion
E70.Drain	Coche	2:12:55.9126	8	1	95.84%	4.16%	0.00%	72.72%	

Tiempo Real	
Tiempo Ciclo	57.6 min
Tiempo Total	153.6 min
Unidades / Turno	8 Vehículos

Simulation time:8:00:00.0000

Reducción del 20%

Object	Name	Mean Life Time	Throughput	TPH	Production	Transport	Storage	Value added	Portion
E70.Drain	Coche	1:45:30.9126	11	1	94.60%	5.40%	0.00%	71.32%	

Tiempo Real	
Tiempo Ciclo	46.1 min
Tiempo Total	122.9 min
Unidades / Turno	11 Vehículos

Resultados

Simulation time:8:00:00.0000

Reducción del 50%

Object	Name	Mean Life Time	Throughput	TPH	Production	Transport	Storage	Value added	Portion
E70.Drain	Coche	1:08:23.9126	19	2	91.40%	8.60%	0.00%	68.91%	

Tiempo Real	
Tiempo Ciclo	28.8 min
Tiempo Total	76.8 min
Unidades / Turno	19 Vehículos

Simulation time:8:00:00.0000

Reducción del 80%

Object	Name	Mean Life Time	Throughput	TPH	Production	Transport	Storage	Value added	Portion
E70.Drain	Coche	31:21.9126	51	6	80.74%	19.26%	0.00%	60.90%	

Tiempo Real	
Tiempo Ciclo	11.5 min
Tiempo Total	30.7 min
Unidades / Turno	51 Vehículos

Resultados

Simulation time:8:00:00.0000

Object	Name	Mean Life Time	Throughput	TPH	Production	Transport	Storage	Value added	Portion
E70.Drain	Coche	2:12:55.9126	8	1	95.84%	4.16%	0.00%	72.72%	

Tiempo Real

Simulation time:8:00:00.0000

Object	Name	Mean Life Time	Throughput	TPH	Production	Transport	Storage	Value added	Portion
E70.Drain	Coche	1:45:30.9126	11	1	94.60%	5.40%	0.00%	71.32%	

Reducción del 20%

Simulation time:8:00:00.0000

Object	Name	Mean Life Time	Throughput	TPH	Production	Transport	Storage	Value added	Portion
E70.Drain	Coche	1:08:23.9126	19	2	91.40%	8.60%	0.00%	68.91%	

Reducción del 50%

Simulation time:8:00:00.0000

Object	Name	Mean Life Time	Throughput	TPH	Production	Transport	Storage	Value added	Portion
E70.Drain	Coche	43:45.9126	33	4	86.32%	13.68%	0.00%	65.12%	

Reducción del 70%

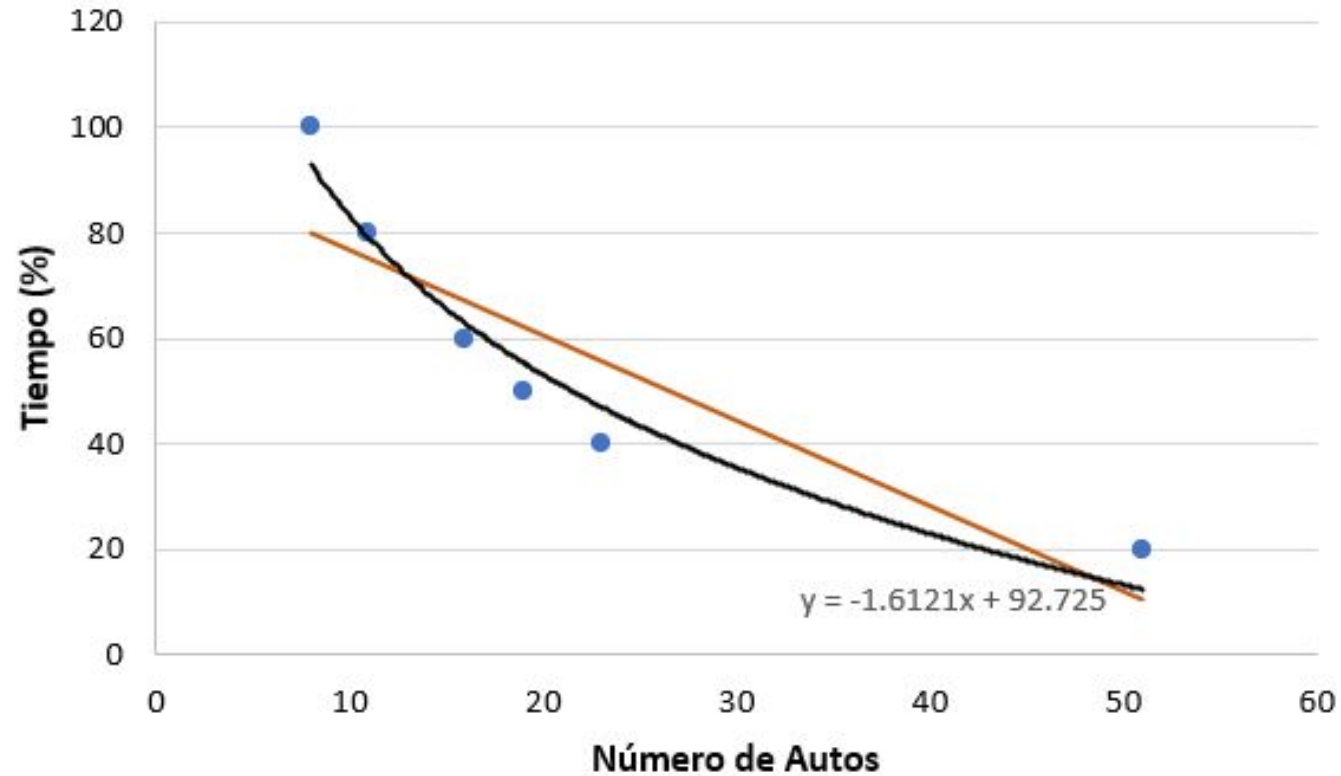
Cumulated Statistics of the Parts which the Drain Deleted

Simulation time:8:00:00.0000

Object	Name	Mean Life Time	Throughput	TPH	Production	Transport	Storage	Value added	Portion
E70.Drain	Coche	31:21.9126	51	6	80.74%	19.26%	0.00%	60.90%	

Reducción del 80%

Gráfica de resultados





Tecnológico
de Monterrey

Recomendaciones para obtener menos tiempos de ensamblado

10. Recomendaciones para obtener menos tiempos de ensamblado y por lo tanto mayor producción de autos (que equipo utilizarían? de sus simulaciones en ABB robotStudio obtuvieron menores tiempo de ensamblaje cuando usando robots?)

10. Recomendaciones para obtener menos tiempos de ensamblado y por lo tanto mayor producción de autos (que equipo utilizarían? de sus simulaciones en ABB robotStudio obtuvieron menores tiempo de ensamblaje cuando usando robots?)

Asignatura: **Simulation time:**8:00:00.0000

Arturo

Queda
simulada

Object	Name	Mean Life Time	Throughput	TPH	Production	Transport	Storage	Value added	Portion
E70.Drain	Coche	53:51.9126	26	3	88.96%	11.04%	0.00%	67.20%	

Cumulated Statistics of the Parts which the Drain Deleted

Propuesta de Reducción de Tiempos

Reducción de Tiempo Total

43.23 min

Estación	Proceso de la Estación	Tiempo Original [min]	Sugerencia Mejora	Nuevo Tiempo [min]
50	Montaje de Tren Motriz a AGVs	13	Tener cerca la de zona de inventario rápido (buffer) de la estación 50	7
50	Elevación de Tren Motriz	29	Los AGVs tienen una alta precisión por lo que pueden aumentar su velocidad	7
60	Montaje de Batería a la Mesa AGV	10	Tener el polipasto cerca de la estación de montaje	8
60	Atornillado de Batería	12	Tener personal capacitado y especializado	10
60	Colocación de llantas en el E10X	19.23	Tener personal capacitado y especializado	15
70	Colocación de Controlador Pequeño al Vehículo	10	Tener personal capacitado y especializado	7



Tecnológico
de Monterrey

Resumen de costos

BOM por Estación

Estación 50

Equipos generales

\$727,547.00

- ❖ Elevador de 2 postes
- ❖ AGV
- ❖ Polipastos
- ❖ Racks
- ❖ Cinta magnética
- ❖ Dolly cabina

Eje delantero y motor

\$167,667.00

- ❑ Mesas elevadoras de tijera
- ❑ Atornilladora Dewalt DW268

Eje trasero

\$170,047.00

- Pistola neumática
- Mesas elevadoras de tijera

Estación 60

Equipos generales

\$152,983 .00

- ❖ Elevador de autos NTO-9A
- ❖ Polipasto

Llantas

\$615,188 .00

- ❑ Elevador de llantas
- ❑ Herramienta ajusta llantas
- ❑ Carro Para Mover Llantas
- ❑ Rieles para mover Herramienta/llantas

Batería

\$91,597 .00

- AGV
- Seguidor de línea magnético
- Línea Magnética
- Herramienta de atornillado UX series
- JIG

Estación 70

Controlador

\$304,023 .00

- ❖ Elevadora de vacío
- ❖ Estante
- ❖ Mesa de trabajo

Resumen de costos

Estación 50

\$1,065,261.00 MXN

7 operadores

Estación 60

\$925,792.00 MXN

3 operadores

Estación 70

\$304,023.00 MXN

2 operadores

Total del Proyecto

\$2,295,076.00 MXN

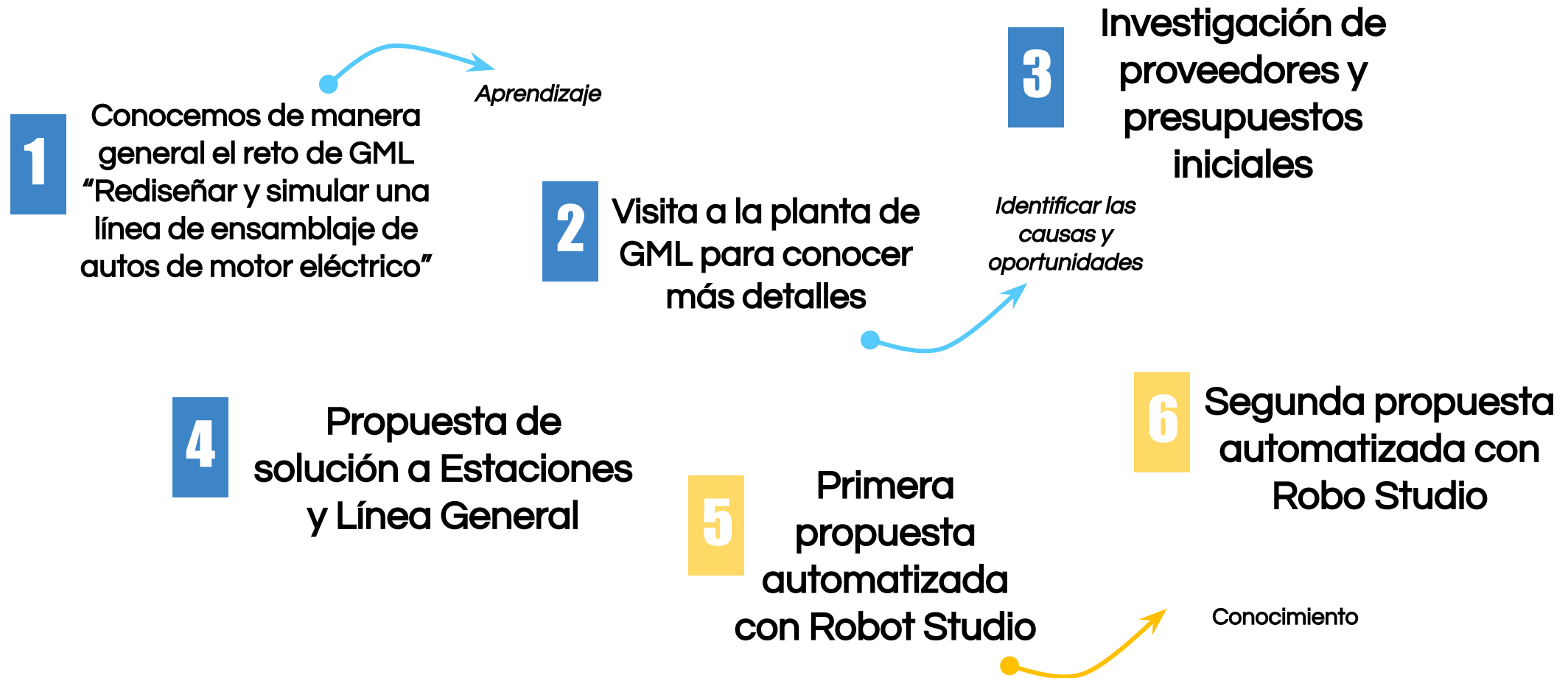
12 operadores



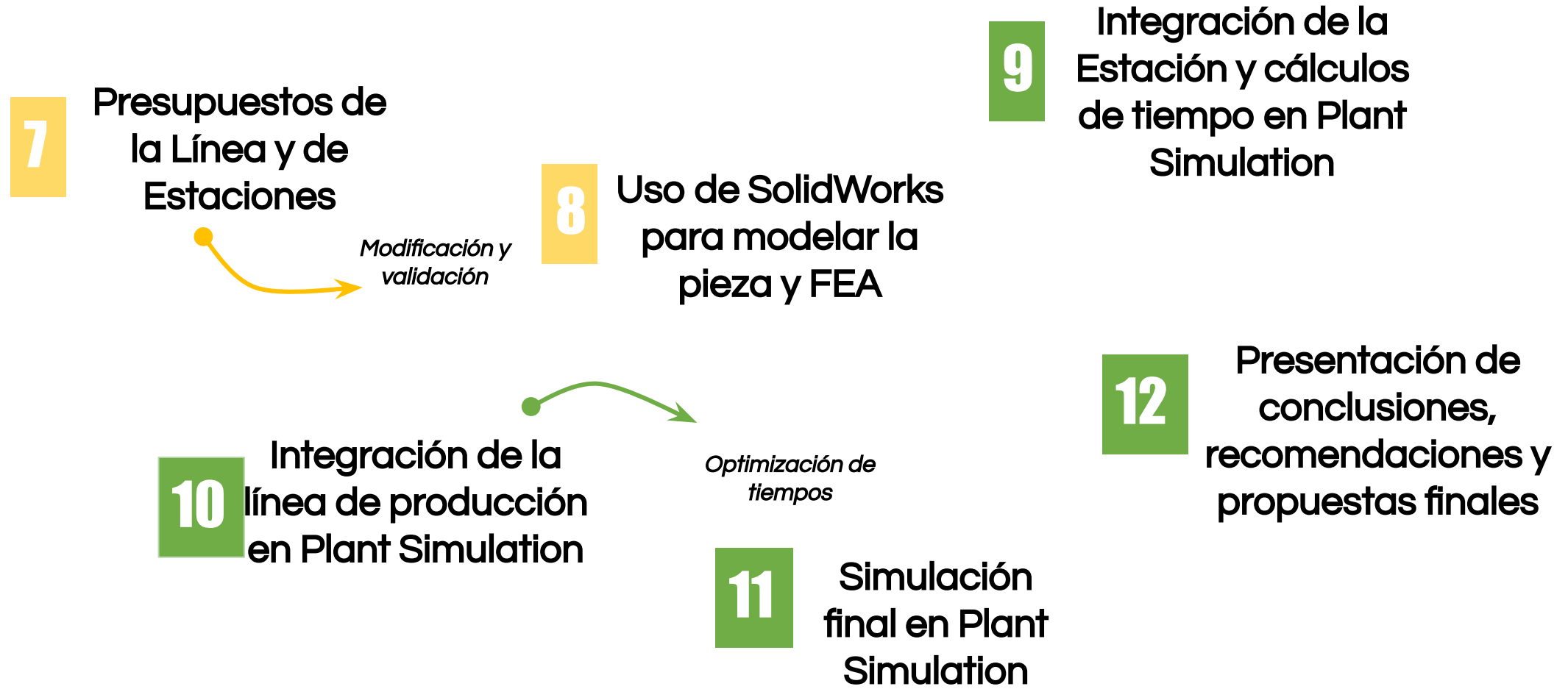
Tecnológico
de Monterrey

Resumen de todo lo que se hizo en el semestre

Resumen Semestral



Resumen Semestral





¡GRACIAS!